тут первые 2 главы, 3 и дальше это шаблон который мне скинули это смотреть не надо

АлтГТУ
ДИПЛОМНЫЙ ПРОЕКТ
группа 1ИСП-21
специальность СПО 09.02.04
«Информационные системы и программирование»
Котиков Егор Владиславович
2026 г.

Министерство науки и высшего Российской Федерации

ФГБОУ ВО «Алтайский государственный технический университет им. И.И.Ползунова»

Университетский технологический колледж

Допустить к защите в ГЭК

Директор УТК

_____ О.Л. Бякина

«___» _____ 20__ г.

ДИПЛОМНЫЙ ПРОЕКТ

ДП 09.02.04.07.000 ПЗ

Система создания и прохождения онлайн-тестов

Пояснительная записка

Студент группы 1ИСП-21 Котиков Егор Владиславович

Руководитель работы

Доцент каф. ИСЭ Умбетов Сергей Владимирович

Барнаул 2026

Определения, обозначения и сокращения

Оглавление

Определения, обозначения и сокращения....3

ВВЕДЕНИЕ....6

1. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ....7

1.1. Анализ предметной области....7

1.2. Предпроектное обследование объекта....8

1.2.1. Анализ целевой аудитории....8

1.2.2. Портреты потенциальных пользователей....11

1.2.3. Как сейчас решается задача веб-приложения....16

1.3. Анализ существующих решений....17

1.3.1. Обзор аналогов....17

2. Требования к техническому и программному обеспечению....19

2.1. Обоснование выбора средств проектирования....19

2.2. Выбор комплекса технологических средств и типа операционной системы....22

2.3. Размещение платформы “FutureTech”....22

3. ТЕХНИКО-РАБОЧЕЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ....23

3.1. Основные положения....23

3.2. Функциональная и организационная структура системы....24

3.2.1. Обоснование выделяемых подсистем, их перечень и назначение, с краткой характеристикой их содержания....24

3.3. Структура проекта....26

3.4. Постановка задач и алгоритм решения....26

3.5. Алгоритм решения задач по модулю....28

3.6. Организация информационной базы....35

3.7. Основные проектные решения по организации платформы “FutureTech”....35

3.8. Структура базы данных с описанием связи между его элементами....36

4. Принцип построения комплекса технических средств....36

4.1. Описание и обоснование технологического процесса обработки данных....36

4.2. Описание состава и характеристик периферийной техники....37

4.3. Система защиты информации....37

5. Кодирование и тестирование программного обеспечения....38

При создании статьи все они отображаются в профиле с любым статусом (опубликовано, на модерации, отклонено). При отклонении пишется причина отклонения....44

6. Экономическая эффективность платформы “FutureTech” 48
7. Программа мероприятий по внедрению системы 49
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 50
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 52
ПРИЛОЖЕНИЕ А 54
1 ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ 56
2 СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ РАБОТЫ 56
3 СПИСОК РЕКОМЕНДОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 57

ВВЕДЕНИЕ

1. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

1.1. Анализ предметной области

Разрабатываемая система относится к отрасли онлайн-образования (EdTech) и смежным развлекательным сегментам (квизы, викторины, досуг). В последние годы наблюдается активный рост спроса на инструменты дистанционного контроля знаний, самопроверки и интерактивного обучения. Одновременно с этим широкое распространение получили неформальные тесты — психологические, профориентационные, развлекательные - размещаемые на сайтах и в соцсетях.

Типовые проблемы и задачи в предметной области:

1. Разделение на «образовательные» и «развлекательные сегменты»

   На текущий момент рынок онлайн-тестов сегментирован на два типа, между которыми почти нет пересечения:

   - Образовательные системы онлайн-тестирования (веб-сайты созданные исключительно для образовательных целей, проверки знаний)
   - Развлекательные системы онлайн-тестирования (веб-сайты созданные исключительно для развлекательных целей)

2. Отсутствие гибридных решений

   На данный момент не существует популярных платформ которые совмещали бы в себе как сегмент развлечений, так и образовательный сегмент.

3. Высокий порог входа для создания теста

   В условно-простых сервисах онлайн-тестирования, инструменты для разработки онлайн-тестов обычно оказываются перегруженными, либо урезанными.

Таким образом, выявленная проблема - отсутствие единой платформы, которая совмещающую в себе разные сегменты отраслей онлайн-тестирования. Пользователи вынуждены выбирать.

Целью разработки ССИПОТ «система создания и прохождения онлайн-тестов» является создания удобного веб-сайта совмещающего в себе удобные инструменты для создания онлайн тестов любых типов, удобную систему модерации, и объединяющую контент разных сегментов отрасли.

1.2. Предпроектное обследование объекта

1.2.1. Анализ целевой аудитории

Разрабатываемая система ориентирована на широкий рынок пользователей сети Интернет, которые так или иначе взаимодействуют с онлайн-тестами. Целевая аудитория не привязана к конкретной организации - это любые люди, имеющие доступ в интернет и желающие создать или пройти тест, но так же это не препятствует использования веб-сайта организациями, либо образовательными учреждениями.

Для более точного понимания потребностей вся потенциальная аудитория была разделена на три основные группы по их роли в системе (см. таблица 1).

Таблица 1 — Группы целевой аудитории

Группа	**Роль в системе**	**Краткое описание**
Группа 1	Авторы тестов	Пользователи, создающие тесты для других пользователей
Группа 2	Проходящие тестов	Пользователи проходящие готовые открытые тесты
Группа 3	Модераторы	Пользователи обладающие правами модерации, следящие за порядком платформы

Ниже каждая группа рассмотрена подробно.

Группа 1. Авторы тестов

Авторы тестов - это пользователи, которые создают контент для платформы. Без них система будет пустой, поэтому важно сделать процесс создания тестов максимально удобным и понятным.

Авторов тестов можно разделить на две подгруппы (см. таблица 1.2).

Таблица 1.2 — Подгруппы авторов тестов

Подгруппа	**Кому относится**	**Цель создания тестов**
Образовательные авторы	Учителя, преподаватели, репетиторы, студенты-практиканты, HR-специалисты	Проверка знаний учеников, проведение контрольных и самостоятельных работ, проведение опросов, проведение психологических тестирований
Развлекательные авторы	Обычные пользователи, создающие тесты без цели проведения реальных проверок знаний	Создание викторин, тестов «о себе», опросов, оценка (например персонажей сериалов)

Общая характеристика авторов тестов:

- Возраст: от 16 до 55 лет.
- Уровень владения компьютером: от базового до продвинутого.
- Мотивация: получить обратную связь от проходящих, увидеть статистику, поделиться результатами.
- Основные боли: сложные и перегруженные редакторы тестов, отсутствие нормальной статистики, невозможность быстро опубликовать тест.

Группа 2. Пользователи проходящие тесты

Это самая многочисленная группа. Именно ради них авторы создают тесты. Проходящие пользователи могут быть как авторизованными (с регистрацией), так и неавторизованными (в таком случае пользователь имеет ряд ограничений).

Пользователей проходящих тесты можно разделить на четыре подгруппы (см. таблица 1.3).

Таблица 1.3 — Подгруппы пользователей проходящих тесты

Подгруппа	**Кому относится**	**Цель прохождения тестов**
Учащиеся	Школьники, студенты, люди на курсах	Подготовка к экзаменам, самопроверка, закрепление материала
Любознательные	Обычные пользователи	Узнать что-то новое, проверить эрудицию
Ищущие досуг	Обычные пользователи	Пройти викторину, психологический тест, опрос, сравнение любимых персонажей и т. п.
Профессиональные	Сотрудники компаний, HR	Оценка знаний сотрудников, тестирование при приеме на работу

Общая характеристика авторов тестов:

- Возраст: от 12 до 60 лет.
- Уровень владения компьютером: от начального (умеют открыть сайт и нажать кнопку) до продвинутого.
- Мотивация: проверить себя, получить результат, сравнить с другими.
- Основные боли: обязательная регистрация перед прохождением, потеря результата после закрытия страницы, непонятный интерфейс, навязчивая реклама.

Группа 3. Модераторы

Модераторы — это доверенные пользователи или сотрудники, которые обеспечивают порядок на платформе. Они не создают тесты и не проходят их (или делают это как обычные пользователи), а следят за соблюдением правил.

Модераторы не подразделяются на подгруппы, это сотрудники веб-сайта, которые должны соответствовать некоторым характеристикам (см. таблица 1.4).

Таблица 1.4 — Подгруппы пользователей проходящих тесты

Характеристика	**Описание**
Возраст	от 18 до 65 лет
Необходимые навыки	Внимательность, знание правил платформы, умение быстро принимать решения
Основные задачи	Просмотр жалоб, блокировка некачественных тестов, удаление оскорбительных комментариев, временное ограничение прав нарушителей

1.2.2. Портреты потенциальных пользователей

Для более детального понимания потребностей были разработаны портреты (персонажи) типичных представителей каждой группы.

Портрет 1. Автор образовательных тестов - «Анна, 34 года, учитель математики» (см. таблица 2).

Таблица 2. — Потрет автора образовательных тестов

Параметр	**Значение**
Возраст	34 года
Род занятий	учитель математики
Цель использование системы	Создавать проверочные тесты для

	учеников, отслеживать результаты каждого
Что важно	Простота создания теста, детальная статистика по каждому ученику, возможность объяснить ошибку
Что не устраивает в существующих решениях	Сложные интерфейсы (Moodle), отсутствие статистики по вопросам (Google Forms), платная подписка
Как решает задачу сейчас	Использует Google Forms (бесплатно, но плохая статистика, сложное в использовании) или печатает тесты на бумаге
Что ожидается от новой системы	Быстрый редактор, автоматический подсчет оценок, отчет по каждому ученику

Портрет 2. Автор развлекательных тестов - «Владимир, 19 лет, обычный пользователь» (см. таблица 2.1).

Таблица 2.1 — Портрет автора развлекательных тестов

Параметр	**Значение**
Возраст	19 лет
Род занятий	Студент, использующий сайт для создания тестов в свободное время
Цель использование системы	Создавать интересные тесты (например, «Твой любимый персонаж сериала?») и делиться ссылкой в соцсетях

Что важно	Простой, быстрый инструмент для создания теста используя заранее используемые пулы вопросов, простая публикация, возможность поделиться ссылкой, комментарии к тесту
Что не устраивает в существующих решениях	На многих сайтах нужно платить за расширенный функционал, много рекламы
Как решает задачу сейчас	Использует бесплатыне системы (например pikuco)
Что ожидается от новой системы	Бесплатный удобный инструмент для быстрого создания онлайн-тестов с использованием пула вопросов

Портрет 3. Проходящий тест (учащийся) - «Дмитрий, 16 лет, школьник» (см. таблица 2.2).

Таблица 2.2 — Портрет проходящего тест пользователя (учащийся)

Параметр	**Значение**
Возраст	16 лет
Род занятий	Ученик 10 класса
Цель использование системы	Готовиться к предстоящей олимпиаде по выбранной теме, проходить тесты которые посоветуют учителя для самопроверки
Что важно	Быстро найти нужный тест, пройти без лишних сложностей, увидеть свой

	результат и ошибки
Что не устраивает в существующих решениях	Нужно регистрироваться на каждом сайте, результат не сохраняется, если вышел из браузера
Как решает задачу сейчас	Проходит тесты в неудобных для него сервисах онлайн-тестирования
Что ожидается от новой системы	Можно начать без регистрации, потом зарегистрироваться и всё сохранится

Портрет 4. Проходящий тест (обычный пользователь) - «Екатерина, 25 лет, офисный работник» (см. таблица 2.3).

Таблица 2.3 — Портрет проходящего тест пользователя (обычный пользователь)

Параметр	**Значение**
Возраст	25 лет
Род занятий	Менеджер в небольшой компании
Цель использование системы	В свободное время интересуется историей и смотрит сериалы, в перерывах на работе любит проходить исторические тесты и опросы на темы сериалов
Что важно	Красивый дизайн, быстрая загрузка, удобство на телефоне (адаптив), быстрый доступ к тесту
Что не устраивает в существующих решениях	Навязчивая реклама, куча всплывающих окон, тесты плохо открываются на телефоне

Как решает задачу сейчас	Пользуется альтернативными неудобными вариантами, часто разочаровывается качеством
Что ожидается от новой системы	Чистый интерфейс, работает на телефоне, быстрый доступ к интересующей информации

Портрет 5. Модератор - «Владимир, 20 лет, модератор сайта» (см. таблица 2.4).

Таблица 2.4 — Портрет модератора сайта

Параметр	**Значение**
Возраст	20 лет
Род занятий	Модератор сайта
Цель использование системы	Быстро обрабатывать жалобы, блокировать плохие тесты и оскорбительные комментарии
Что важно	Удобная админ-панель, фильтрация жалоб по приоритету, быстрые действия (блокировка, мут)
Что не устраивает в существующих решениях	Жалобы приходят в общий список, нет сортировки, много кликов для одного действия
Как решает задачу сейчас	Использует стандартную админ-панель сайта
Что ожидается от новой системы	Единая панель с жалобами, кнопки «заблокировать» и «замутить» в один клик

1.2.3. Как сейчас решается задача веб-приложения

На данный момент у потенциальных пользователей нет единой платформы, которая закрывала бы все их потребности совмещая разные сегменты выбранного рынка. Вместо этого они используют несколько разных инструментов, каждый из которых решает только часть задачи. Ниже приведен анализ существующих способов решения задачи создания и прохождения онлайн-тестов (см. таблица 3).

Таблица 3 — Способы решения задач без веб-приложения

Потребность	**Как решают сейчас**	**Недостатки способа**
Создать тест для проверки знаний	Google Forms, Яндекс.Формы	Нет детальной статистики по каждому вопросу
Создать развлекательный тест	Развлекательные сайты (Pikuco, Банк Тестов)	Нет аналитики для автора
Пройти тест без регистрации	Любой сайт с открытыми тестами	Результат не сохраняется
Сохранить историю прохождений	Скриншот экрана, запись в блокнот	Неудобно, данные теряются
Пожаловаться на плохой контент	Письмо на почту или в техподдержку	Долгая обработка, нет гарантии
Получить статистику по своему тесту	Только платные образовательные системы	Дорого, сложно в настройке

Таким образом, пользователи вынуждены выбирать между образовательными платформами и развлекательными, что плохо в вопросе о удобстве. Разрабатываемая система призвана объединить лучшие черты обоих

подходов.

1.3. Анализ существующих решений

Для обоснования актуальности разработки был проведен сравнительный анализ пяти существующих веб-платформ для создания и прохождения онлайн-тестов. Анализ проводился по следующим критериям:

- целевое назначение (образование / развлечение / гибрид).
- необходимость регистрации.
- удобство интерфейса.
- наличие модерации и системы жалоб.
- наличие статистики для авторов.

1.3.1. Обзор аналогов

1. Pikuco (https://pikuco.ru)

Назначение: развлекательное. Сайт предлагает множество тестов-викторин, психологических тестов, опросов «для себя».

Сильные стороны:

- Удобный и современный интерфейс.
- Большая библиотека готовых тестов.
- Хорошо работает на мобильных устройствах.

Слабые стороны:

- Полное отсутствие образовательной составляющей.
- Нет возможности для авторов получить статистику по прохождениям.
- Нет системы модерации комментариев и жалоб.

Вывод: Не подходит для образовательных целей. Не решает задачу авторов, которым нужна аналитика.

2. OnlineTestPad (https://onlinetestpad.com/ru/tests)

Назначение: Универсальная платформа с уклоном в образование. Позволяет создавать тесты, опросы, кроссворды.

Сильные стороны:

- Большой набор инструментов для создания тестов.
- Возможность настройки сложности, веса вопросов, таймера.
- Подходит для школ и вузов.

Слабые стороны:

- Интерфейс перегружен, много элементов на странице.
- Новичку сложно разобраться в настройках.
- Дизайн устаревший, неадаптивный (плохо на телефонах).

Вывод: Функционально богат, но неудобен для обычного пользователя. Плохая мобильная версия.

3. Oltest (https://oltest.ru)

Назначение: Образовательная платформа с большим количеством тестов по разным дисциплинам.

Сильные стороны:

- Огромная база тестов (1465 тестов, более 210 000 вопросов).
- Возможность случайной выборки вопросов при каждом прохождении.
- Можно скачать вопросы с ответами.

Слабые стороны:

- Визуально устаревший дизайн (напоминает сайты 2010-х годов).
- Неудобная навигация.
- Нет современного адаптивного дизайна.
- Нет системы комментариев и модерации.

Вывод: Платформа с хорошим наполнением, но технически и визуально устаревшая. Не подходит современному пользователю.

4. Google Forms (https://forms.google.com)

Назначение: Инструмент для создания опросов и форм, часто используется для тестирования.

Сильные стороны:

- Полностью бесплатный.
- Простой и понятный интерфейс создания форм.
- Интеграция с Google Таблицами (можно собирать ответы).
- Достаточно хорошая статистика (диаграммы, средние значения).

Слабые стороны:

- Обязательная регистрация для создания тестов.
- Для прохождения теста Google Forms требует входа в аккаунт (или нужно включать специальный режим).
- Нет системы ролей (модератор, автор, пользователь).
- Нет комментариев и системы жалоб.
- Скучный дизайн, нет игровых элементов.

Вывод: Хорош для простых опросов, но не подходит как полноценная платформа для тестирования с модерацией и развлекательной составляющей.

5. Wayground (https://wayground.com/?lng=ru)

Назначение: Образовательная платформа (бывшая Quizizz), ориентирована на школы и учителей.

Сильные стороны:

- Современный интерфейс.
- Мощный AI-инструментарий для создания материалов.
- Интеграция с учебными программами.
- Хорошая статистика и аналитика для учителей.

Слабые стороны:

- Обязательная регистрация для использования.
- Полностью ориентирована на образование — нет развлекательных тестов.
- Платформа платная (есть бесплатный тариф с ограничениями).
- Не подходит для обычных пользователей, которые хотят просто пройти викторину.

Вывод: Отличное решение для школ, но не подходит для широкой аудитории, ищущей развлекательный контент.

1.3.2. Сравнительная таблица аналогов

Сравнительная таблица аналогов (см. таблица 4)

Таблица 4 — Сравнительная таблица аналогов

Критерий	**Pikuco**	**OnlineTestPa**	**Oltest**	**Google**	**Wayground**	**ССИПОТ**

		d		Forms		(проект)
Назначение	Развлечение	Образование	Образование	Опросы	Образование	Гибрид
Регистрация для создания теста	Нет	Да	Да	Да	Да	Нет
Регистрация для прохождения	Нет	Необязательно	Нет	Да	Да	Необязательно
Сохранение истории для гостей	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Да
Статистика для автора	Нет	Базовая	Нет	Средняя	Детальная	Детальная
Комментарии	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Да
Система жалоб (репорты)	Да	Нет	Да	Нет	Нет	Да
Модерация и мут	Да	Нет	Да	Да	Да	Да
Адаптивный дизайн	Да	Плохо	Нет	Да	Да	Да
Образовательные тесты	Нет	Да	Да	Частично	Да	Да
Развлекательные тесты	Да	Частично	Нет	Нет	Нет	Да

1.3.3. Вывод по анализу существующих решений

Проведенный анализ позволяет сделать следующие выводы:

1. Ни один из рассмотренных аналогов не совмещает образовательный и развлекательный сегменты. Pikuco — только развлечение. OnlineTestPad, Oltest, Wayground — только образование. Google Forms — нейтральный опросник без специализации.
2. Ни одна платформа не сохраняет историю прохождений для неавторизованных пользователей. Гость всегда теряет свой результат после закрытия браузера.
3. Система модерации (жалобы, репорты, мут) отсутствует во всех рассмотренных аналогах. Комментарии либо отсутствуют, либо не модерируются.
4. Пользователям приходится выбирать: либо удобный интерфейс (Pikuco), либо функциональность (OnlineTestPad), либо статистику (Wayground, Google Forms).

Таким образом, ССИПОТ «система создания и прохождения онлайн-тестов» закрывает выявленные пробелы рынка:

- гибридный подход (образование + развлечение).
- встроенная система модерации (репорты + мут).
- детальная статистика для авторов.
- простой и современный интерфейс.

2. Проектная часть

2.1. Описание процесса разработки модели предмета (объекта) исследования

Объектом исследования является процесс организации онлайн-тестирования, включающий создание тестов, их прохождение пользователями, накопление статистики и модерацию контента. Предмет исследования — методы и средства автоматизации этого процесса с помощью веб-приложения.

Для формализации предметной области проведено моделирование бизнес-процессов. В качестве основной нотации выбрана IDEF0, позволяющая представить процесс на верхнем уровне абстракции с выделением входов, выходов, управляющих воздействий и механизмов.

2.1.1. Контекстная диаграмма IDEF0

На контекстной диаграмме (см. рисунок 1) основным бизнес-процессом является «Управление процессом онлайн-тестирования».

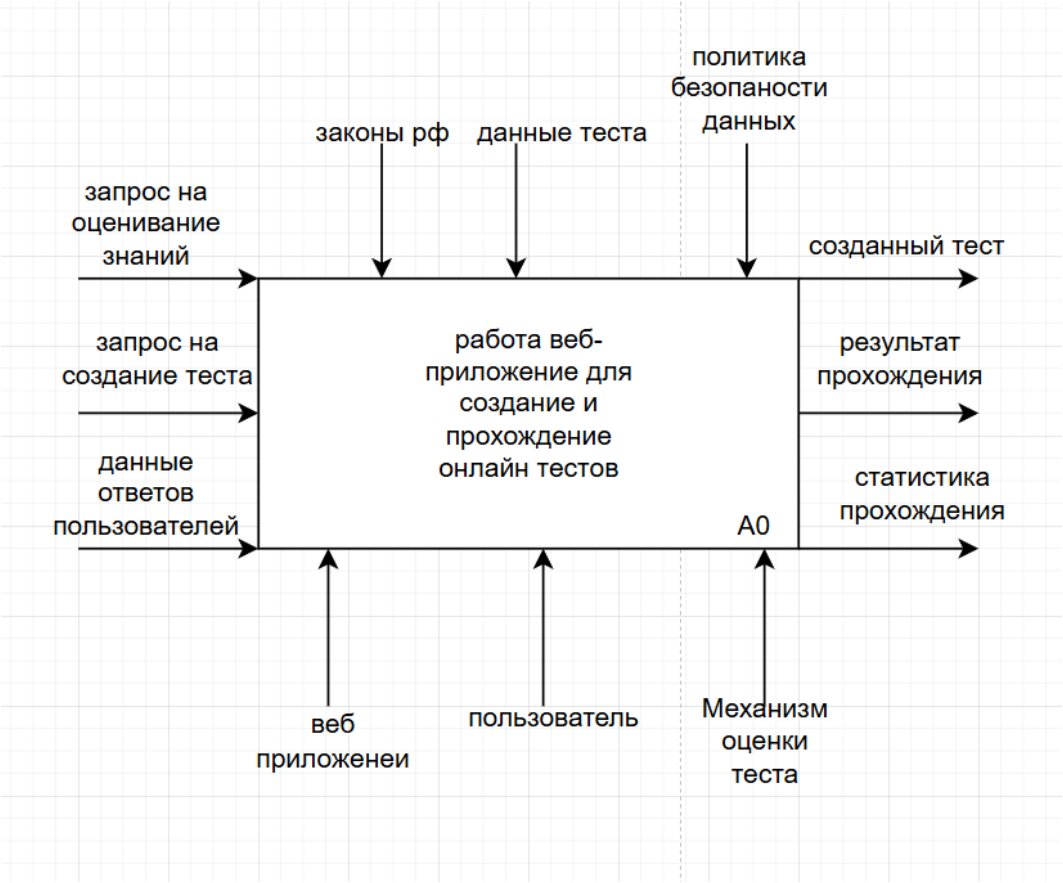


Рисунок 1 — IDEF0 диаграмма

Входные потоки: запрос на оценивание знаний, запрос на создание теста, данные ответов пользователей.

Управляющие потоки: законы рф, данные теста, политика безопасности даных.

Механизмы: веб приложение, пользователь, механизм оценки теста.

Выходные потоки: созданный тест, результат прохождения, статистика прохождения.

2.1.2. Декомпозиция процесса в IDEF0

Контекстная диаграмма декомпозируется на четыре дочерних процесса (см. рисунок 2). Декомпозиция выполнена по принципу разделения основных функциональных областей системы.

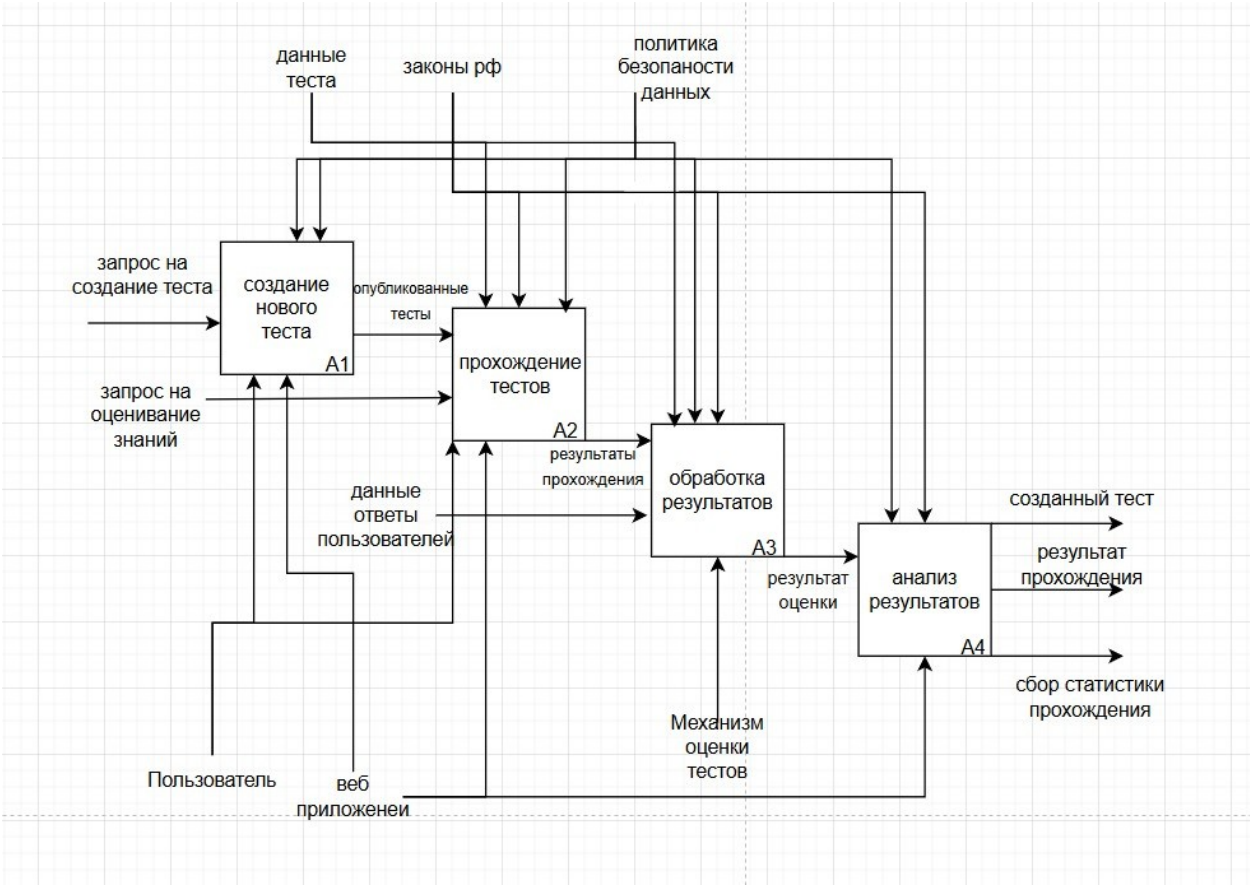


Рисунок 2 — Декомпозиция основных функциональных областей системы

Процесс 1. Создание нового теста

Обрабатывает входные потоки «запрос на создание тестов».

Управляется «законы РФ» и «политика безопасности данных» (требования к хранению паролей и персональных данных).

Механизмы: веб-приложение, пользователь.

Выход: опубликованные тесты.

Процесс 2. Прохождение тестов

Обрабатывает входной поток «запрос на оценивание знаний».

Управляется «данными теста», «политикой безопасности», «законы рф».

Механизмы: веб приложение, пользователь.

Выход: «результат прохождения».

Процесс 3. Обработка результатов

Обрабатывает входной поток «результат прохождения», «данные ответов пользователей».

Управляется «данными теста», «политикой безопасности», «законы рф».

Механизмы: «механизм оценки теста».

Выход: «результат оценки».

Процесс 4. Анализ результатов

Обрабатывает входные потоки: «результат оценки».

Управляется «законами РФ» и «политикой безопасности».

Механизмы: веб-приложение.

Выход: созданный тест, результат прохождения, сбор статистики.

2.2. Требования к информационной системе

2.2.1. Функциональные требования

На основе построенной IDEF0-модели и анализа ролевой диаграммы сформулированы пользовательские истории (User Stories) для каждой роли. Такой формат позволяет описать требования с точки зрения реальных потребностей пользователей.

Роль 1. Гость (см. таблица 5)

Таблица 5 — Use Stories роль - гость

ID	User Story
US-1.1	Как гость, я хочу просматривать каталог всех доступных тестов, видеть их краткое описание (количество вопросов, автор, рейтинг), видеть комментарии, чтобы найти интересную тему для самопроверки или развлечения.
US-1.2	Как гость, я хочу пройти любой понравившийся тест и сразу увидеть свой результат (количество правильных ответов), чтобы оценить свои знания без необходимости регистрироваться.
US-1.3	Как гость, я хочу видеть, что моя статистика прохождений не сохраняется, и мне предлагают зарегистрироваться, чтобы вести историю, создавать свои тесты, оставлять комментарии, чтобы принять решение о создании аккаунта.

Роль 2. Авторизированный пользователь (см. таблица 5.1)

Таблица 5.1 — Use Stories роль - авторизированный пользователь

ID	User Story
US-2.1	Как авторизованный пользователь, я хочу создать новый тест: добавить название, описание, вопросы и варианты ответов (с указанием правильных), указать результат прохождения, чтобы поделиться своей подборкой вопросов с другими людьми.
US-2.2	Как автор теста, я хочу зайти в личный кабинет и увидеть общую статистику по моим тестам: сколько человек прошло, средний балл, какие ответы чаще всего выбирались, чтобы понимать, насколько тест интересен и

	сложен для аудитории.
US-2.3	Как участник, я хочу в своём профиле видеть историю всех пройденных мной тестов (какой тест, когда прошёл, мой результат), чтобы отслеживать свой прогресс в обучении.
US-2.4	Как авторизованный пользователь, я хочу оставить комментарий под чужим тестом, чтобы взаимодействовать с автором и другими участниками сообщества.

Роль 3. Модератор (см. таблица 5.2)

Таблица 5.2 — Use Stories роль - модератор

ID	**User Story**
US-3.1	Как модератор, я хочу видеть отдельную ленту или список «Репорты» / «Новые тесты», чтобы оперативно проверять, нет ли в тестах оскорбительного или неприемлемого контента.
US-3.2	Как модератор, я хочу иметь возможность скрыть или полностью удалить тест, который нарушает правила, блокировать доступ к комментариям для неадекватных пользователей, чтобы поддерживать качество контента и безопасную среду.
US-3.3	Как модератор, я хочу при удалении теста отправить автору уведомление с причиной блокировки, чтобы пользователь понимал, за что его контент был удалён.

Роль 2. Администратор (см. таблица 5.2)

Таблица 5.2 — Use Stories роль - администратор

ID	**User Story**
US-4.1	Как администратор, я хочу просматривать список всех пользователей, назначать других пользователей модераторами или лишать этой роли, а также полностью

	блокировать аккаунты, чтобы формировать команду поддержки платформы.
US-4.2	Как администратор, я хочу иметь доступ к панели администратора для изменения глобальных настроек (лимиты на создание тестов, технические параметры, настройки уведомлений), чтобы гибко настраивать платформу.
US-4.3	Как администратор, я хочу видеть дашборд с общей статистикой платформы (количество активных пользователей, общее количество созданных и пройденных тестов), чтобы анализировать эффективность работы платформы.
US-4.4	Как администратор, я хочу иметь техническую возможность отредактировать или удалить любой контент, а также временно заблокировать работу модератора в случае сбоя, чтобы гарантировать стабильность работы системы.

2.2.2. Сводная таблица функциональных требований (см. таблица 6)

Таблица 6 — Свобная таблица функциональных требований

Роль	**Функциональные требования**
Гость	Просмотр открытых тестов (US-1.1) Прохождение открытых тестов (US-1.2) Предложение зарегистрироваться (US-1.3)
Авторизованный пользователь	Создание тестов (US-2.1) Просмотр статистики по своим тестам (US-2.2) Просмотр личной истории прохождений (US-2.3) Оставление комментариев (US-2.4)
Модератор	Просмотр репортов (US-3.1) Удаление тестов/комментариев, блокировка прав (US-3.2) Уведомление автора о причине удаления (US-3.3)
Администратор	Управление пользователями и ролями (US-4.1) Управление глобальными настройками (US-4.2)

	Просмотр глобальной статистики (US-4.3) Действия в критических ситуациях (US-4.4)

2.3. Проектирование базы данных

2.3.1. Концепция информационной базы

Информационная база разрабатываемого веб-приложения представляет собой совокупность структурированных данных, необходимых для функционирования платформы онлайн-тестирования. В основе концепции лежит реляционная модель данных, спроектированная с учётом требований нормализации до третьей нормальной формы (3НФ). Такой подход позволяет исключить избыточность данных, обеспечить их целостность и непротиворечивость, а также упростить выполнение запросов для формирования статистики и отчётов.

Проектирование базы данных выполнено в соответствии с требованиями к структуре и функционированию системы. Выделены следующие подсистемы, каждая из которых опирается на соответствующие таблицы БД (см. таблица 7).

Таблица 7 — Концепция информационной базы данных

Подсистема	**Таблицы в бд**
Аутентификации и авторизации	users, restrictions
Управления тестами	tests, pools, pool_questions, questions, answers, test_questions
Прохождения тестов	results, user_answers
Статистики и отчётов	test_statistics
Комментариев и обратной связи	comments, reports
Модерации	reports, restrictions

Административного управления	users, test_statistics

Основные сущности информационной базы:

1. Пользователь (users) — хранит учётные записи всех пользователей системы с указанием их ролей (обычный пользователь, модератор, администратор).
2. Вопрос (questions) — единое хранилище всех вопросов системы. Каждый вопрос имеет автора, текст, уровень сложности, пояснение. Неважно, используется ли вопрос в пуле или в тесте — он хранится здесь один раз.
3. Вариант ответа (answers) — варианты ответов для каждого вопроса. Связь с таблицей questions.
4. Пул (pools) — личная библиотека вопросов, которую создаёт пользователь. Пул — это контейнер, который группирует вопросы (связь многие ко многим через таблицу pool_questions). Один вопрос может принадлежать нескольким пулам одного пользователя. Пул принадлежит конкретному пользователю.
5. Тест (tests) — тест, создаваемый пользователем. Тест может включать любые вопросы: как из пулов автора, так и вопросы, не добавленные ни в один пул.
6. Связь теста с вопросами (test_questions) — определяет, какие вопросы входят в тест, их порядок и вес в баллах.
7. Результат прохождения (results) — фиксирует факт прохождения теста пользователем.
8. Ответ пользователя (user_answers) — сохраняет конкретный выбор пользователя на каждый вопрос.
9. Статистика тестов (test_statistics) — таблица с агрегированными показателями по каждому тесту.
10. Комментарий (comments) — обсуждение тестов.

11. Репорт (reports) — жалобы на контент.
12. Ограничение (restrictions) — блокировки пользователей.

2.3.2. Структура бд

В таблицах 8 – 8.12 приведена структура бд.

Таблица 8 - «Пользователи» (users)

Поле	**Тип**	**Ограничения**	**Описание**
id	SERIAL	PRIMARY KEY	Уникальный идентификатор пользователя
username	VARCHAR(150)	UNIQUE, NOT NULL	Логин
email	VARCHAR(254)	UNIQUE, NOT NULL	Email
password_hash	VARCHAR(128)	NOT NULL	Хэш пароля (слепой пароль)
is_moderator	BOOLEAN	DEFAULT FALSE	Флаг модератора
is_admin	BOOLEAN	DEFAULT FALSE	Флаг администратора
is_active	BOOLEAN	DEFAULT TRUE	Активность учётной записи
created_at	TIMESTAMP	DEFAULT NOW()	Дата регистрации

Таблица 8.1 - «Пулы вопросов пользователей» (users_pools)

Поле	**Тип**	**Ограничения**	**Описание**
id	SERIAL	PRIMARY KEY	Уникальный идентификатор пула
name	VARCHAR(1	NOT NULL	Название пула (например,

	00)		«Python для начинающих»)
description	TEXT		Описание пула
user_id	INTEGER	FOREIGN KEY (users.id) ON DELETE CASCADE	Владелец пула
created_at	TIMESTAMP	DEFAULT NOW()	Дата создания
updated_at	TIMESTAMP	DEFAULT NOW()	Дата обновления

Таблица 8.2 - «Вопросы» (questions)

Поле	**Тип**	**Ограничения**	**Описание**
id	SERIAL	PRIMARY KEY	Уникальный идентификатор вопроса
text	TEXT	NOT NULL	Текст вопроса
author_id	INTEGER	FOREIGN KEY (users.id) ON DELETE CASCADE	Автор вопроса
difficulty	INTEGER	DEFAULT 1, CHECK (difficulty BETWEEN 1 AND 5)	Уровень сложности (от 1 до 5)
explanation	TEXT		Пояснение к правильному ответу (для обучения)
usage_count	INTEGER	DEFAULT 0	Счётчик использования вопроса в тестах
created_at	TIMESTAMP	DEFAULT NOW()	Дата создания
updated_at	TIMESTAMP	DEFAULT NOW()	Дата последнего изменения

Таблица 8.2 - «Вопросы» (questions)

Поле	**Тип**	**Ограничения**	**Описание**
id	SERIAL	PRIMARY KEY	Уникальный идентификатор варианта
question_id	INTEGER	FOREIGN KEY (questions.id) ON DELETE CASCADE	Идентификатор вопроса
text	VARCHAR(500)	NOT NULL	Текст варианта ответа
is_correct	BOOLEAN	DEFAULT FALSE	Флаг правильности
order_index	INTEGER	NOT NULL	Порядковый номер варианта

Таблица 8.3 - «Варианты ответов» (answers)

Поле	**Тип**	**Ограничения**	**Описание**
id	SERIAL	PRIMARY KEY	Уникальный идентификатор связи
pool_id	INTEGER	FOREIGN KEY (pools.id) ON DELETE CASCADE	Идентификатор пула
question_id	INTEGER	FOREIGN KEY (questions.id) ON DELETE CASCADE	Идентификатор вопроса
added_at	TIMESTAMP	DEFAULT NOW()	Дата добавления вопроса в пул
Уникальное ограничение	UNIQUE (pool_id, question_id)		Вопрос не может быть добавлен в один пул дважды

Таблица 8.4 - «Связь пула с вопросами» (pool_questions)

Поле	**Тип**	**Ограничения**	**Описание**
id	SERIAL	PRIMARY KEY	Уникальный идентификатор теста
title	VARCHAR(200)	NOT NULL	Название теста
description	TEXT		Описание теста
author_id	INTEGER	FOREIGN KEY (users.id) ON DELETE CASCADE	Автор теста
is_open	BOOLEAN	DEFAULT TRUE	Признак открытости (доступен всем или только автору)
time_limit	INTEGER	NULL, CHECK (time_limit > 0)	Ограничение времени (в минутах)
passing_score	INTEGER	DEFAULT 70, CHECK (passing_score BETWEEN 0 AND 100)	Проходной балл (в процентах)
attempts_limit	INTEGER	DEFAULT 0, CHECK (attempts_limit >= 0)	Лимит попыток (0 — без лимита)
created_at	TIMESTAMP	DEFAULT NOW()	Дата создания
updated_at	TIMESTAMP	DEFAULT NOW()	Дата обновления

Таблица 8.5 - «Тесты» (tests)

Поле	**Тип**	**Ограничения**	**Описание**
id	SERIAL	PRIMARY KEY	Уникальный

			идентификатор
user_id	INTEGER	FOREIGN KEY (users.id) ON DELETE CASCADE	Автор комментария
test_id	INTEGER	FOREIGN KEY (tests.id) ON DELETE CASCADE	Тест, к которому оставлен комментарий
parent_comment_id	INTEGER	FOREIGN KEY (comments.id) ON DELETE CASCADE, NULL	Родительский комментарий (для ответов)
text	TEXT	NOT NULL	Текст комментария
is_deleted	BOOLEAN	DEFAULT FALSE	Флаг мягкого удаления
created_at	TIMESTAMP	DEFAULT NOW()	Дата создания
updated_at	TIMESTAMP	DEFAULT NOW()	Дата последнего редактирования

Таблица 8.6 - «Связь теста с вопросом» (tests_questions)

Поле	**Тип**	**Ограничения**	**Описание**
id	SERIAL	PRIMARY KEY	Уникальный идентификатор
reporter_id	INTEGER	FOREIGN KEY (users.id) ON DELETE CASCADE	Отправитель жалобы
target_type	VARCHAR(20)	NOT NULL, CHECK (target_type IN ('test', 'comment'))	Тип цели
target_id	INTEGER	NOT NULL	Идентификатор цели
reason	TEXT	NOT NULL	Причина жалобы

status	VARCHAR(20)	DEFAULT 'pending', CHECK (status IN ('pending', 'reviewed', 'resolved', 'rejected'))	Статус обработки
resolved_by	INTEGER	FOREIGN KEY (users.id) ON DELETE SET NULL	Модератор, обработавший жалобу
resolved_at	TIMESTAMP	NULL	Дата обработки
created_at	TIMESTAMP	DEFAULT NOW()	Дата создания

Таблица 8.7 - «Результат прохождения» (result)

Поле	**Тип**	**Ограничения**	**Описание**
id	SERIAL	PRIMARY KEY	Уникальный идентификатор
user_id	INTEGER	FOREIGN KEY (users.id) ON DELETE CASCADE	Ограничиваемый пользователь
can_create_tests	BOOLEAN	DEFAULT TRUE	Разрешено создавать тесты
can_comment	BOOLEAN	DEFAULT TRUE	Разрешено оставлять комментарии
reason	TEXT		Причина ограничения
moderator_id	INTEGER	FOREIGN KEY (users.id) ON DELETE SET NULL	Модератор, наложивший ограничение
expires_at	TIMESTAMP	NULL	Дата истечения (NULL — бессрочно)
created_at	TIMESTAMP	DEFAULT NOW()	Дата наложения

Таблица 8.8 - «Ответы пользователей» (user_answers)

Поле	**Тип**	**Ограничения**	**Описание**
id	SERIAL	PRIMARY KEY	Уникальный идентификатор
result_id	INTEGER	FOREIGN KEY (results.id) ON DELETE CASCADE	Сеанс прохождения
test_question_id	INTEGER	FOREIGN KEY (test_questions.id) ON DELETE CASCADE	Вопрос в тесте
answer_id	INTEGER	FOREIGN KEY (answers.id) ON DELETE SET NULL	Выбранный вариант ответа
is_correct	BOOLEAN		Флаг правильности (дублируется для быстрого доступа)
Уникальное ограничение	UNIQUE (result_id, test_question_id)		Один ответ на вопрос в рамках прохождения

Таблица 8.9 - «Статистика тестов» (test_statistics)

Поле	**Тип**	**Ограничения**	**Описание**
id	SERIAL	PRIMARY KEY	Уникальный идентификатор записи
test_id	INTEGER	FOREIGN KEY (tests.id) ON DELETE	Идентификатор теста (связь 1:1)

		CASCADE, UNIQUE	
total_attempts	INTEGER	DEFAULT 0	Общее количество попыток прохождения
unique_users	INTEGER	DEFAULT 0	Количество уникальных пользователей
average_score	NUMERIC(5,2)	DEFAULT 0	Средний процент правильных ответов
pass_rate	NUMERIC(5,2)	DEFAULT 0	Процент успешных прохождений
average_time_spent	INTEGER	DEFAULT 0	Среднее время прохождения (в секундах)
last_updated	TIMESTAMP	DEFAULT NOW()	Время последнего обновления статистики

Таблица 8.10 - «Комментарии» (comments)

Поле	**Тип**	**Ограничения**	**Описание**
id	SERIAL	PRIMARY KEY	Уникальный идентификатор
user_id	INTEGER	FOREIGN KEY (users.id) ON DELETE CASCADE	Автор комментария
test_id	INTEGER	FOREIGN KEY (tests.id) ON DELETE CASCADE	Тест, к которому оставлен комментарий
parent_com	INTEGER	FOREIGN KEY	Родительский

ment_id		(comments.id) ON DELETE CASCADE, NULL	комментарий (для ответов)
text	TEXT	NOT NULL	Текст комментария
is_deleted	BOOLEAN	DEFAULT FALSE	Флаг мягкого удаления
created_at	TIMESTAMP	DEFAULT NOW()	Дата создания
updated_at	TIMESTAMP	DEFAULT NOW()	Дата последнего редактирования

Таблица 8.11 - «Репорты» (reports)

Поле	**Тип**	**Ограничения**	**Описание**
id	SERIAL	PRIMARY KEY	Уникальный идентификатор
reporter_id	INTEGER	FOREIGN KEY (users.id) ON DELETE CASCADE	Отправитель жалобы
target_type	VARCHAR(20)	NOT NULL, CHECK (target_type IN ('test', 'comment'))	Тип цели
target_id	INTEGER	NOT NULL	Идентификатор цели
reason	TEXT	NOT NULL	Причина жалобы
status	VARCHAR(20)	DEFAULT 'pending', CHECK (status IN ('pending', 'reviewed', 'resolved', 'rejected'))	Статус обработки
resolved_by	INTEGER	FOREIGN KEY (users.id) ON DELETE SET NULL	Модератор, обработавший жалобу
resolved_at	TIMESTAMP	NULL	Дата обработки

created_at	TIMESTAMP	DEFAULT NOW()	Дата создания

Таблица 8.12 - «Ограничения» (restrictions)

Поле	**Тип**	**Ограничения**	**Описание**
id	SERIAL	PRIMARY KEY	Уникальный идентификатор
user_id	INTEGER	FOREIGN KEY (users.id) ON DELETE CASCADE	Ограничиваемый пользователь
can_create_tests	BOOLEAN	DEFAULT TRUE	Разрешено создавать тесты
can_comment	BOOLEAN	DEFAULT TRUE	Разрешено оставлять комментарии
reason	TEXT		Причина ограничения
moderator_id	INTEGER	FOREIGN KEY (users.id) ON DELETE SET NULL	Модератор, наложивший ограничение
expires_at	TIMESTAMP	NULL	Дата истечения (NULL — бессрочно)
created_at	TIMESTAMP	DEFAULT NOW()	Дата наложения

2.4. Построение функционально-алгоритмической структуры

Пока не готовы чтобы их расписывать но начало есть

2.5. Проектирование пользовательского интерфейса

Пока не готовы чтобы их расписывать но начало есть

2.6. Выбор технологий

2.6.1. Требования к программно-аппаратной платформе

Для пользователей (см. таблица 9).

Таблица 9 - Программно-аппаратная платформа для пользователей

Компонент	Требование	Пояснение
ОС	Любая (Windows, macOS, Linux, iOS, Android)	Веб-приложение через браузер
Браузер	Chrome 90+, Firefox 88+, Safari 14+, Edge 90+	Современные браузеры
Разрешение	от 320px	Адаптивный дизайн
Интернет	от 1 Мбит/с	Для загрузки страниц

Для сервера (см. таблица 9.1).

Таблица 9.1 - Программно-аппаратная платформа для сервера

Компонент	Минимальные требования	Рекомендуемые требования
ОС	Ubuntu 22.04 LTS	Ubuntu 22.04 LTS
CPU	2 vCPU	4 vCPU
RAM	2 ГБ	8 ГБ
Диск	1 ГБ SSD	50 ГБ SSD
ПО	Docker, Docker Compose, Nginx, PostgreSQL 15	Docker, Docker Compose, Nginx, PostgreSQL 15

2.6.2. Описание основных технологий

Языки программирования (см. таблица 9.2).

Таблица 9.2 – Языки программирования

Технология	Версия	Назначение
Python	3.10+	Бэкенд (серверная логика)
TypeScript	5.0+	Фронтенд (типизированный JavaScript)

Фреемворки и библиотеки бекенд (см. таблица 9.3).

Таблица 9.3 – Фреемворки и библиотеки бекенд

Технология	Назначение
Django	Веб-фреймворк (ORM, аутентификация, админ-панель, миграции)
Django REST Framework (DRF)	Создание REST API (сериализаторы, viewset'ы, permissions)
djangorestframework-simplejwt	JWT-аутентификация

Фреемворки и библиотеки фронтенд (см. таблица 9.4).

Таблица 9.4 – Фреемворки и библиотеки фронтенд

Технология	Назначение
React	UI-компоненты, виртуальный DOM
React Router	Клиентская маршрутизация
Axios	HTTP-запросы к бэкенду (с перехватчиками для токенов)

Инструменты сборки и контейнеризации (см. таблица 9.5).

Таблица 9.5 – Инструменты сборки и контейнеризации

Технология	Назначение
PostgreSQL	Реляционная СУБД (ACID, внешние ключи, индексы, триггеры)

Фреемворки и библиотеки фронтенд (см. таблица 9.6).

Таблица 9.6 – Фреемворки и библиотеки фронтенд

Технология	Назначение
Pip + requirements.txt	Управление Python-зависимостями
Vite	Сборка фронтенда (быстрая горячая перезагрузка)
Docker	Контейнеризация (Django + PostgreSQL + Nginx)
Docker Compose	Оркестрация контейнеров

Контроль версий (см. таблица 9.7).

Таблица 9.7 – Контроль версий

Технология	Назначение
Git	Система контроля версий
GitHub	Хостинг репозитория

2.6.3. Обоснование выбора стека технологий

Почему Python и Django для бэкенда?

- Скорость разработки — Django предоставляет готовые компоненты: ORM, аутентификацию, админ-панель, миграции, защиту от CSRF/XSS.
- Соответствие требованиям безопасности — слепые пароли (хэширование), ролевая модель, защита от НСД.

- DRF для API — позволяет быстро создать REST API с минимальным количеством кода.
- Надёжность — Django используется в крупных проектах, имеет большое сообщество.

Почему React и TypeScript для фронтенда?

- Компонентный подход — переиспользование UI-блоков (карточки тестов, формы вопросов).
- TypeScript — статическая типизация отлавливает ошибки на этапе разработки (соответствие типов данных от API), плюс даёт возможность для дальнейшего расширения программы.
- Адаптивность — React хорошо работает с адаптивным дизайном.
- Экосистема — React Router (маршрутизация), Axios (HTTP-запросы).

Почему PostgreSQL?

- ACID — гарантия сохранности результатов тестов при сбоях.
- Поддержка сложных JOIN-запросов — необходима для статистики.
- Триггеры — автоматическое обновление таблицы test_statistics.
- Надёжность внешних ключей — предотвращение «висящих» записей.
- Бесплатность — open-source, без затрат на лицензии.

Почему Docker?

- Воспроизводимость окружения — приложение работает одинаково на всех этапах.
- Упрощение развёртывания — docker-compose up -d запускает все сервисы.
- Изоляция — каждый компонент в своём контейнере.

Почему Vite вместо Create React App (CRA)?

- Быстрая сборка — Vite использует нативный ES-модули.
- Горячая перезагрузка (HMR) — мгновенное отображение изменений.

3. ТЕХНИКО-РАБОЧЕЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ

3.1. Основные положения

Объектом разработки является WEB-платформа доска объявлений «FutureTech».

Цель и назначение:

- Упрощение процесса чтения и размещения статей.
- Связь между авторами и читателями(пользователями).
- Предоставление удобных ссылок и категорий для быстрой навигации.

Критериями достижения цели создания сайта является:

- Увеличение количества размещенных статей.
- Рост числа активных пользователей и посетителей сайта.
- Положительные отзывы и высокий рейтинг статей и авторов.
- Эффективность работы сайта, включая скорость загрузки и удобство интерфейса.
- Обеспечении безопасности данных

3.2. Функциональная и организационная структура системы

3.2.1. Обоснование выделяемых подсистем, их перечень и назначение, с краткой характеристикой их содержания

В блоговой платформе “FutureTech” выделяются следующие подсистемы:

Подсистема “Публикация контента”

Она обеспечивает:

-Возможность создания контента (статьи, посты, изображения);

-Преобразование введенных данных в структурированный формат, поддерживаемый базой данных платформы.

Подсистема “Управление контентом”

Она обеспечивает:

-Создание, редактирование и удаление записей в таблицах: Пользователи, Посты, Комментарии, Категории, Теги, Медиафайлы, Избранное, Лайки и т.д;

-Управление процессами модерации и публикации контента;

-Контроль версий и резервное копирование данных.

Подсистема Отображение контента

Она обеспечивает:

-Управления выборкой и фильтрацией данных (сортировка по дате, популярности, тегам и т. д.);

-Визуализация контента в удобном для пользователя виде;

-Адаптивного отображения материалов на различных устройствах (ПК, смартфоны, планшеты).

Подсистема "Пользователи и взаимодействие

Она обеспечивает:

-Регистрации, аутентификации и управления профилями пользователей;

-Отображения персональной информации, избранных статей и опубликованных;

-Обеспечения взаимодействия между участниками платформы (комментарии, лайки, избранное). Каждая из этих подсистем интегрирована в

единую экосистему “FutureTech”, обеспечивая удобство публикации, управления и потребления контента.

3.3. Структура проекта

На рисунке 2.1 изображена схема структуры проекта.

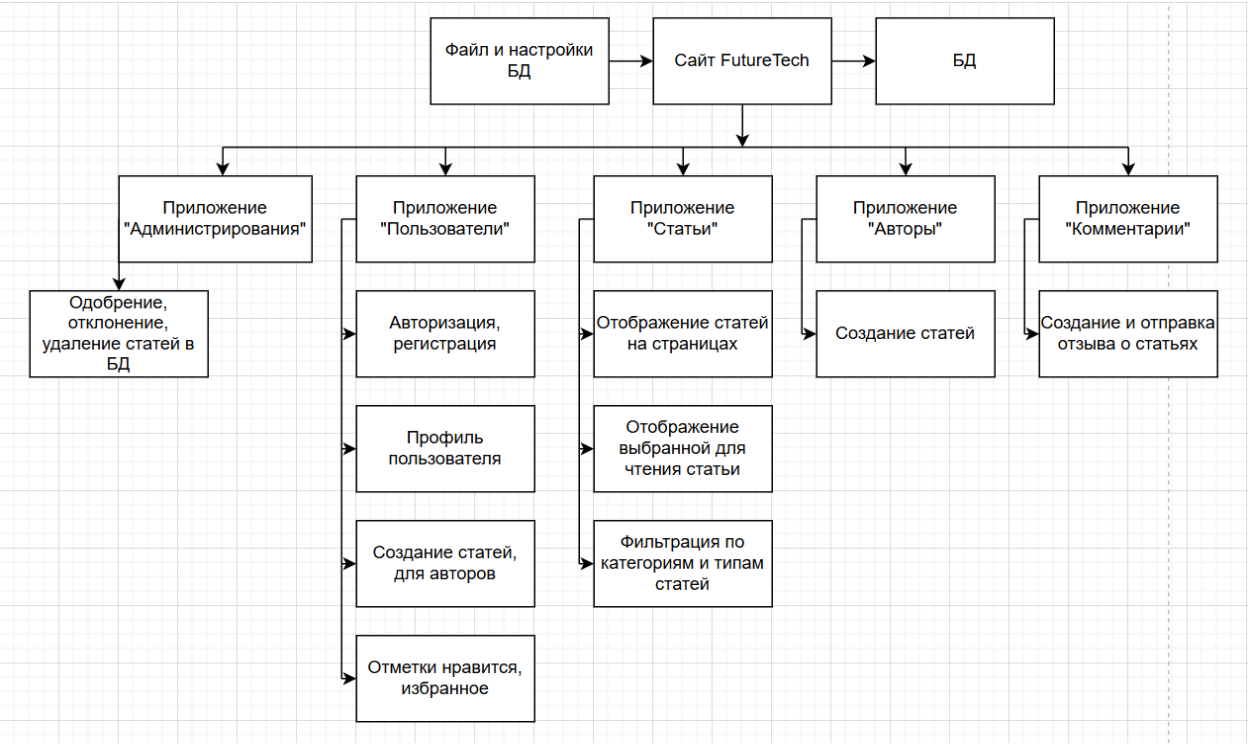


Рисунок 3.1 – Схема структуры проекта

3.4. Постановка задач и алгоритм решения

В таблице 2.1 показаны задачи, решаемые каждым приложением.

Таблица 2.1 – Задачи, решаемые каждым приложением

Наименование	**Цель решения**	**Краткое содержание**	**Периодичность и время решения**	**Способы сбора и передачи информации**
Администрирование (модерация)	Одобрение, отклонение, удаление статей в БД	Возможность одобрить, удалить, отклонить	По мере требования	При помощи использования языков

		(статьи) записи БД непосредственно с WEB-платформы		PSQL и Node.js + Express
Пользователи	Сохранение в избранное статей, отметки нравится, регистрация и авторизация, вывод информации о пользователе в профиле, создание статей авторами	Пользователь может создать аккаунт на сайте и авторизоваться под ним, так же пользователь (автор) может создавать новые статьи и получать информацию о своём аккаунте из БД	По мере требования	Получение данных от пользователя и сохранение их в БД при помощи использования языков PSQL и Node.js + Express
Статьи	Вывод статей и фильтрация по категориям	Вывод по блокам статей и их фильтрация по категориям	По мере требования	Создание статей от автора и сохранение их в БД, и получение их из БД

				при помощи использования языков PSQL и Node.js + Express
Комментарии	Создание новых комментариев пользователями под статьями	Возможность пользователям оставлять комментарии о той или иной статье, а так же возможность просматривать уже существующие комментарии	По мере требования	Получение существующих комментариев и отправка новых в БД при помощи использования языков PSQL и Node.js + Express

3.5. Алгоритм решения задач по модулю Приложение «Администрирование»:

- **Создание, удаление, одобрение, отклонение статей в БД:**

Цель: Обеспечить функциональность удаления, одобрения, отклонения статей в БД, что позволит администратору управлять статьями на сайте.

Назначение задачи: Позволить администратору удалять существующие и отклонять некорректные записи, а корректные публиковать, обеспечивая актуальность и полноту данных.

Описание алгоритмов, используемых в задаче: Администратор выбирает статью для отклонения и вносит причину отклонения в форму, так же может одобрять и удалять статьи. После валидации обновленные данные сохраняются в базе данных.

Организационная сущность: Модуль управления записями в базе данных, который включает интерфейс для взаимодействия, серверную логику для обработки запросов и взаимодействие с базой данных для выполнения операций редактирования и удаления.

Входные данные: Идентификатор пользователя (для проверки прав), данные статьи, идентификатор статьи.

Выходные данные: Подтверждение успешного редактирования или удаления записи или одобрения, обновленный список записей после изменений.

Приложение «Пользователи»:

- **Авторизация и регистрация:**

Цель: Обеспечить безопасный и удобный процесс авторизации и регистрации пользователей на сайте

Назначение задачи: Позволить пользователям создавать учетные записи и входить в систему

Описание алгоритмов, используемых в задаче: При регистрации пользователь вводит логин, электронную почту и пароль.

Ввод логина, email и пароля

Проверка уникальности данных

Хеширование паролей

Сохранение данных в БД Периодичность: При каждом входе/регистрации

Способы реализации:

Интерфейс ввода данных Node.js + Express для обработки запросов PSQL для хранения данных

Организационная сущность: Модуль авторизации и регистрации, который включает интерфейс пользователя для ввода данных, серверную логику для обработки запросов и взаимодействие с БД для хранения и получения информации о пользователях.

Входные данные: Логин, пароль, электронная почта.

Выходные данные: Зарегистрированный пользователь.

- **Отображение списка "Избранное" объявлений пользователя:**

Цель: Обеспечить сохранение и просмотр интересных объявлений

Назначение задачи: Удобное управление списком избранного

Описание алгоритмов, используемых в задаче: Пользователь нажимает значок "Добавить в Избранное" на странице объявления, после чего система проверяет, авторизован ли пользователь, если авторизован, объявление добавляется в базу данных в таблицу "Избранное", связав его с учетной записью пользователя.

При переходе на страницу "Избранное" система извлекает из базы данных все объявления, добавленные пользователем в этот список, объявления отображаются в удобном формате, с возможностью просмотра деталей.

Пользователь может удалить объявление из списка, нажав кнопку "Удалить из Избранного".

Организационная сущность: Модуль "Избранное", который включает интерфейс пользователя для управления избранными объявлениями, серверную логику для обработки запросов и взаимодействие с базой данных для хранения и получения информации о избранных объявлениях.

Входные данные: ID пользователя, ID объявления (При добавлении или удалении).

Выходные данные: Список избранных объявлений с их деталями.

- **Профиль:**

Цель: Управление учетной записью и объявлениями

Назначение задачи: Позволить пользователям просматривать и редактировать личную информацию, управлять своими статьями.

Описание алгоритмов, используемых в задаче: Пользователь переходит в раздел "Личный кабинет", система извлекает данные пользователя из базы данных и отображает их на странице.

Пользователь просматривает список своих объявлений, он может удалить или добавить новые статьи, или добавлять и удалять из избранного Система обрабатывает изменения и обновляет базу данных.

Организационная сущность: Модуль "Личный кабинет", который включает интерфейс для взаимодействия пользователя, серверную логику для обработки запросов и взаимодействие с базой данных для хранения информации о пользователе и его действиях.

Входные данные: ID пользователя, данные о статьях (при добавлении), ID статьи (при редактировании или удалении).

Выходные данные: Данные профиля пользователя, список статей пользователя.

Приложение «Статьи»:

- **Отображение объявлений:**

Цель: Обеспечить пользователям удобный доступ к просмотру списка статей на сайте, что позволяет находить интересующие статьи, посты, новости.

Назначение задачи: Позволить пользователям просматривать статьи.

Описание алгоритмов, используемых в задаче: При загрузке страницы система запрашивает базу данных для получения списка всех статей, система использует пагинацию для оптимизации загрузки, загружая только определенное количество объявлений за один раз.

Организационная сущность: Модуль отображения статей, который включает интерфейс для представления списка и деталей объявлений, серверную логику для обработки запросов и взаимодействие с базой данных для получения информации.

Входные данные: Номер страницы для пагинации.

Выходные данные: Список статей

- **Отображение выбранной статьи:**

Цель: Обеспечить пользователям доступ к подробной информации о выбранной статьи, что позволяет им узнавать новое или интересную информацию для них.

Назначение задачи: Позволить пользователям просматривать полную информацию о конкретной статьи, включая описание, изображения, имя автора и комментарии.

Описание алгоритмов, используемых в задаче: При нажатии на конкретное объявление пользователь перенаправляется на страницу с подробной информацией, система извлекает полные данные объявления из базы данных, включая изображения, описание, контактные данные и отзывы.

Организационная сущность: Модуль отображения выбранного объявления, который включает интерфейс для представления информации, серверную логику для обработки запросов и взаимодействие с базой данных для получения данных о конкретной статье.

Входные данные: ID статьи.

Входные данные: Подробная информация о выбранной статье.

- **Фильтрация и сортировка объявлений:**

Цель: Обеспечить пользователям возможность быстро находить интересующие статьи, используя фильтрацию и сортировку по различным категориям.

Назначение задачи: Позволить пользователям настраивать отображение статей в зависимости от их предпочтений, что улучшает пользовательский опыт и облегчает поиск нужной информации.

Описание алгоритмов, используемых в задаче: Пользователь выбирает параметры фильтрации категории в “шапке сайта”, система обрабатывает запрос и обновляет список объявлений, показывая только те записи, которые соответствуют выбранным категориям.

Организационная сущность: Модуль фильтрации и сортировки, который включает интерфейс для выбора параметров, серверную логику для обработки запросов и взаимодействие с базой данных для получения отфильтрованных данных.

Входные данные: Параметры фильтрации.

Входные данные: Список статей, соответствующих заданным категориям.

Приложение «Комментарии»:

- **Отображение отзывов пользователей:**

Цель: Обеспечить пользователям возможность просматривать комментарии о статьях, что помогает принять обоснованное решение о созданной статье.

Назначение задачи: Позволить пользователям оставлять и читать комментарии о статьях, а также оценивать опыт взаимодействия с статьями.

Описание алгоритмов, используемых в задаче: При загрузке страницы объявления система получает уникальный идентификатор статьи, система выполняет запрос к базе данных для извлечения всех комментариев, связанных с этой статьёй.

Организационная сущность: Модуль отображения комментариев, который включает интерфейс для представления комментариев, серверную логику для обработки запросов и взаимодействие с базой данных для получения информации о комментариях.

Входные данные: ID статьи.

Входные данные: Список комментариев, связанных с данной статьёй, Сообщение об отсутствии комментариев (если они не найдены).

- **Отправка комментария пользователем:**

Цель: Обеспечить пользователям возможность оставлять комментарии о статьях, что способствует формированию репутации и улучшению качества сервиса.

Назначение задачи: Позволить пользователям делиться своим мнением о прочтении статьи, оценивать опыт взаимодействия с сервисом и помогать другим пользователям принимать решения.

Описание алгоритмов, используемых в задаче: Пользователь заполняет форму комментария, включая текст комментария, система выполняет валидацию введенных данных, после успешной валидации система связывает комментарий с уникальным идентификатором пользователя и идентификатором статьи, система сохраняет отзыв в базе данных.

Организационная сущность: Модуль отправки комментариев, который включает интерфейс для заполнения формы комментария, серверную логику для обработки запросов и взаимодействие с базой данных для сохранения информации.

Входные данные: ID пользователя, ID статьи, текст комментария.

Входные данные: Подтверждение успешной отправки комментария.

3.6. Организация информационной базы

Данными которые записываются в базу данных, это информация о статьях и пользователях платформы.

База данных хранится в формате sqlite3. Это кроссплатформенная БД, которая поддерживающая SQL команды и позволяет смотреть исходный код. Текущая версия - 3.8.8.3.

С помощью СУБД PostgreSQL можно редактировать и создавать поля и таблице при помощи графического интерфейса. Информация хранится и записывается в файл db.js.

3.7. Основные проектные решения по организации платформы “FutureTech”

Хранение информации должна быть в таблицах реляционной базы данных связанных между собой с помощью первичных ключей. Неограниченная работа с данными доступна только администрации

сайта с полными правами доступа. Для пользователей не имеющие прав администратора доступен только просмотр информации из таблиц, которое предоставлена на страницах сайта.

3.8. Структура базы данных с описанием связи между его элементами

Данные о статьях и пользователях хранятся в реляционной базе данных в таблицах, связанных между собой.

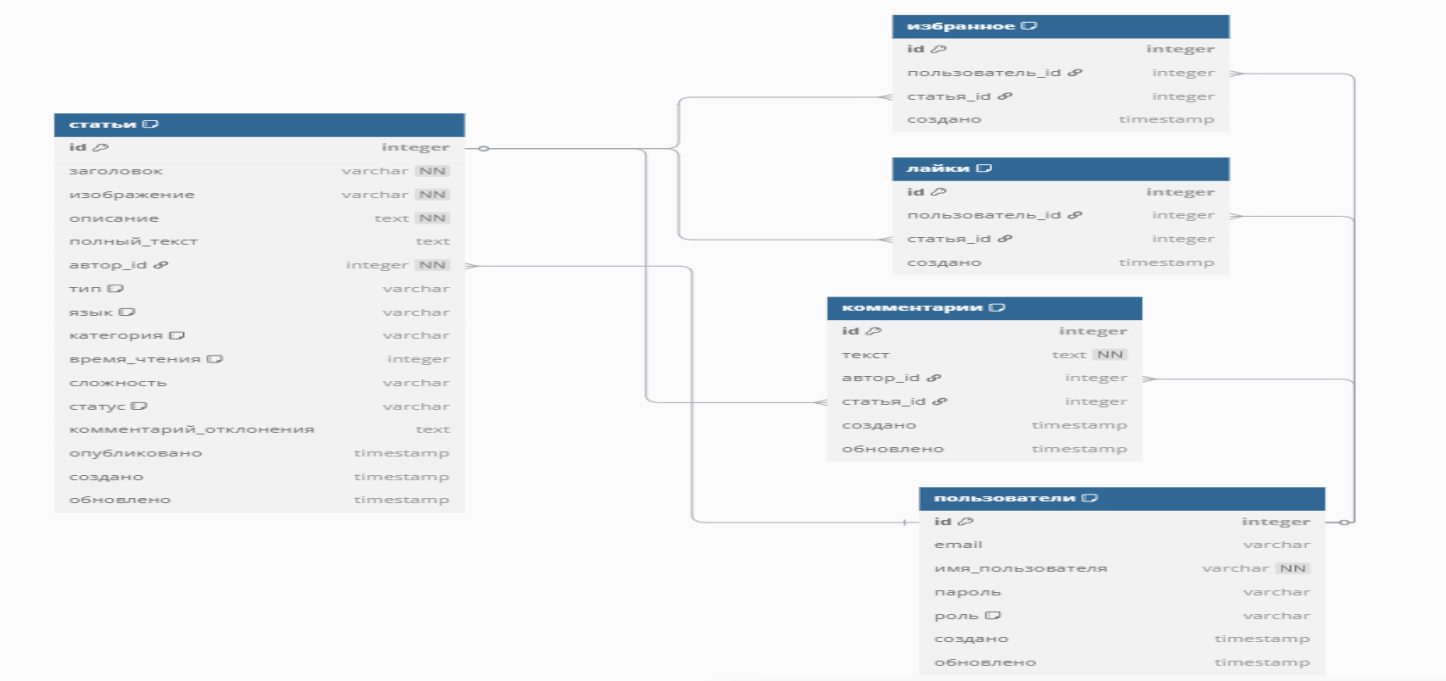


Рисунок 3.2 – Схема базы данных

4. Принцип построения комплекса технических средств

4.1. Описание и обоснование технологического процесса обработки данных

Все поля будут иметь тип данных и ограничения на количества символов, правильность ведения которых будет проверяться с помощью функционала библиотек React и валидации. В случаи не правильного ведения типа данных в поле, будет выведена сообщение об ошибки. Также ведение текстового типа данных в поля с числовым типом будет прерываться. В случаи если правила ввода данных не будут нарушены, то выведется сообщение об успешном вводе данных.

Все вводимые пользователем данные вводятся в автоматически созданные с помощью фремворка формы, которые связанны с полями модели БД, с уже установленным типом данных в поле. После правильного ввода данных в поля формы они записываются в БД. После чего редактирование и удаления введенных данных доступно только пользователям с правами администратор.

К панели администратора и редактированию данных в таблицах имеют доступ только администратор.

Для обращения к данным в БД используется команды Node JS, которое автоматически составляет запрос на языке программирования SQL, после чего возвращает результат.

4.2. Описание состава и характеристик периферийной техники

Для работы выполнения всей работы с сайтом потребуется следующая периферийная техника:

- персональный компьютер или ноутбук;
- компьютерная мышь;
- клавиатура
- монитор

4.2.1. Описание состава и характеристик аппаратной платформы

Минимальная комплектация компьютера для комфортной работы:

- процессор 4 ядра с частотой 2,1 ГГц
- оперативная память 8Гбайт
- SSD/HDDот 200Гбайт

4.3. Система защиты информации

Для возможности восстановления данных, в случаях не предвиденных обстоятельств, связанных с повреждением данных, был реализован механизм резервного копирования БД. Резервное копирования будет происходить на компьютере администратора системы.

Для защиты паролей используется метод шифрования данных предоставленный JWT-token.

К данным имеют доступ только сотрудники компании с определенными правами доступа, данные им в соответствие с должностными инструкциями.

Также на компьютерах используется средства антивирусов для защиты от вредоносных программ, которые могу повредить или украсть данные.

5. Кодирование и тестирование программного обеспечения

Когда пользователь впервые появляется на сайте у него открывается главная страница, на которой расположено навигационная панель, опубликованные статьи и боковая панель с популярными статьями. На рисунках 2.3 показана главная страница.

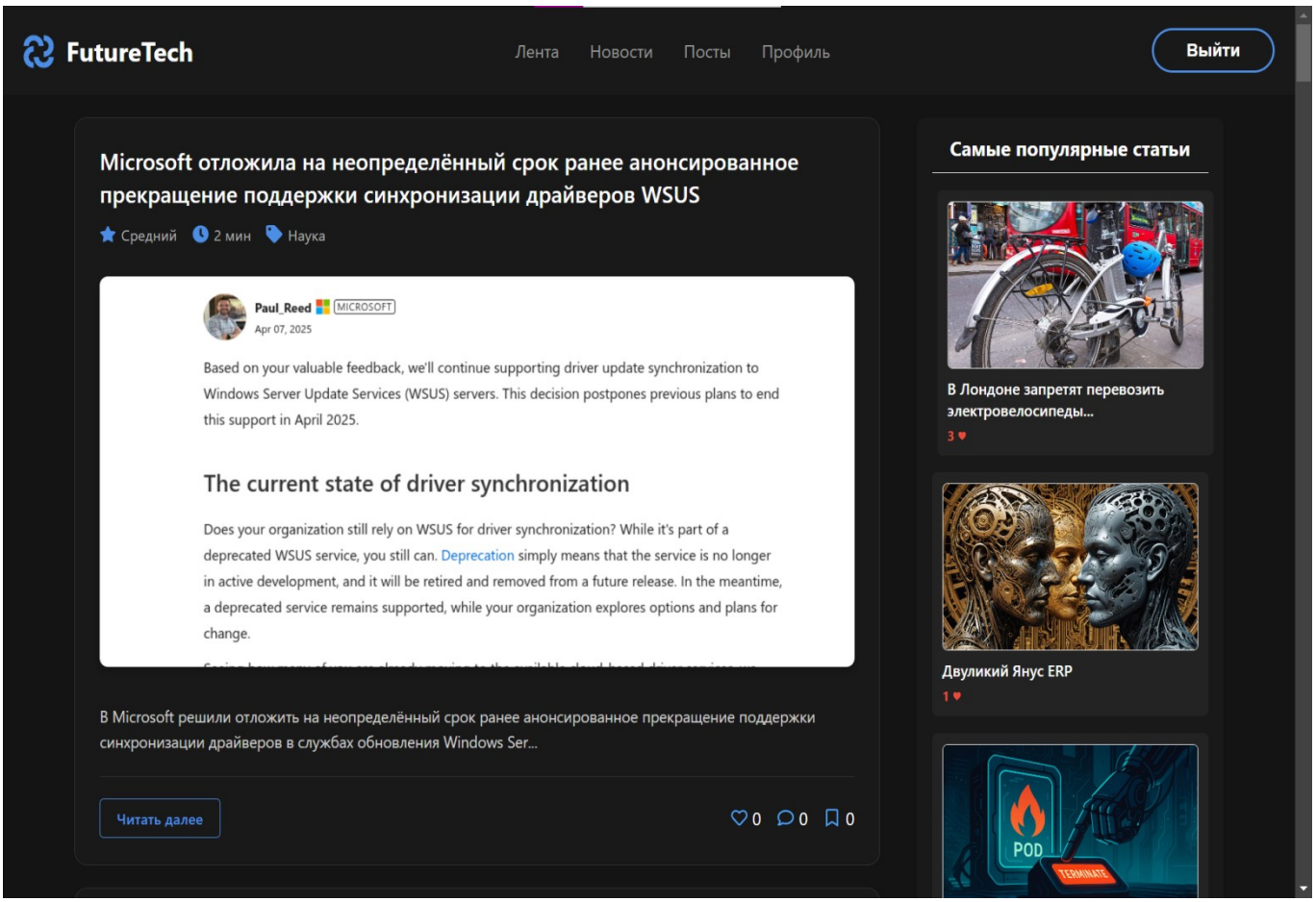


Рисунок 5.1.1 – главная страница

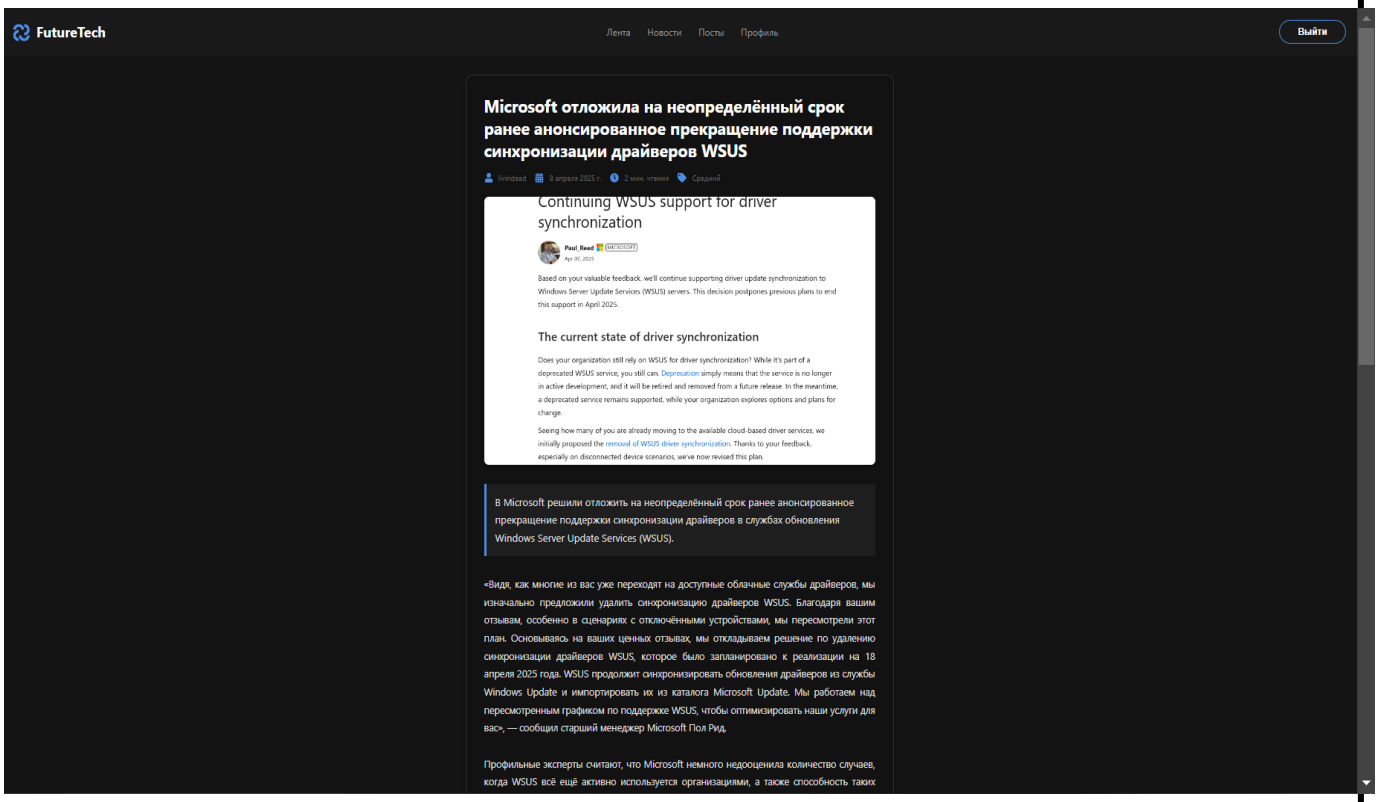
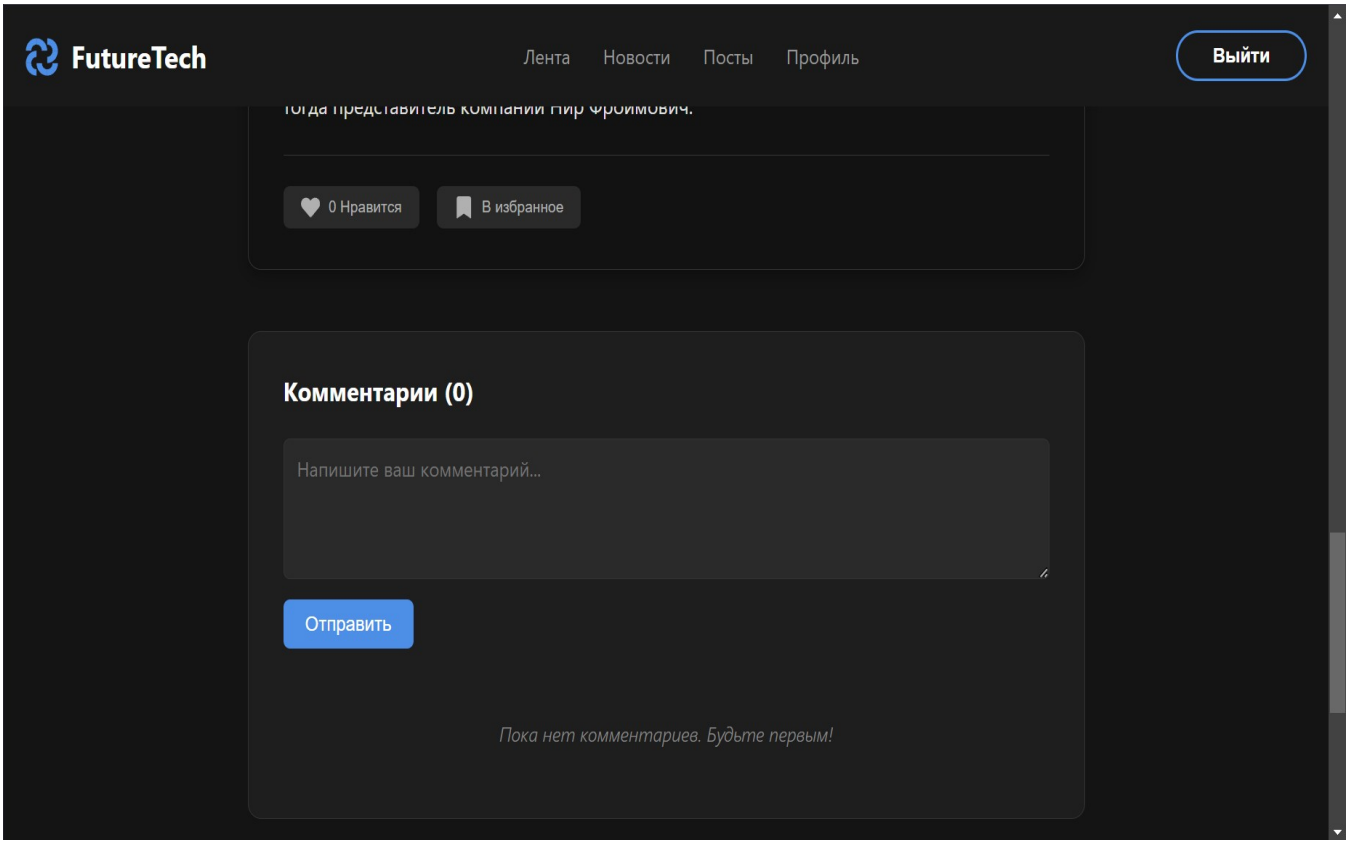


Рисунок 5.1.2 – открытая статья

После прочтения статьи, пользователь может оставить комментарии, поставить отметку нравится на статью, а так же добавить статью в избранное,



если пользователь планирует вернуться к ней позже

Рисунок 5.1.3 - комментарии, отметки нравится, избранное

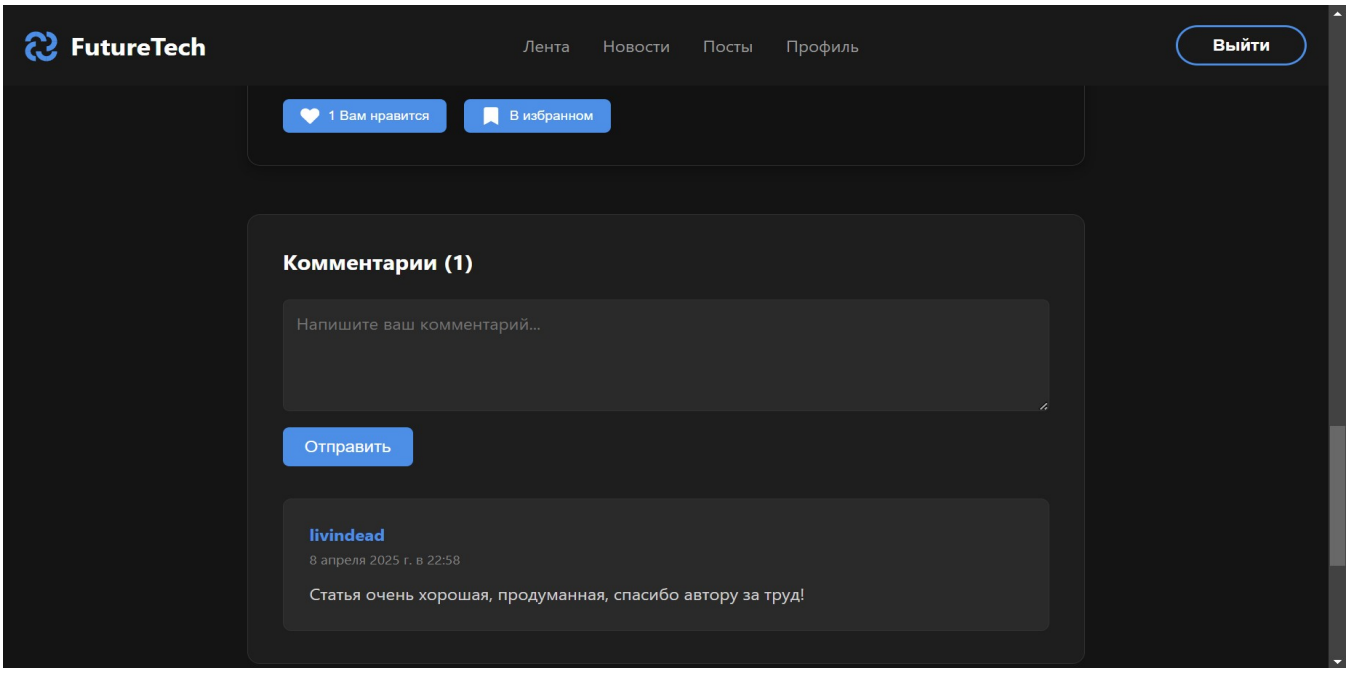


Рисунок 5.1.4 - комментарии, отметки нравится, избранное

Написанные статьи и статьи выбранные в избранное, можно найти в вкладке профиль, где находится вся информация о пользователе, а так же его написанные статьи и избранные

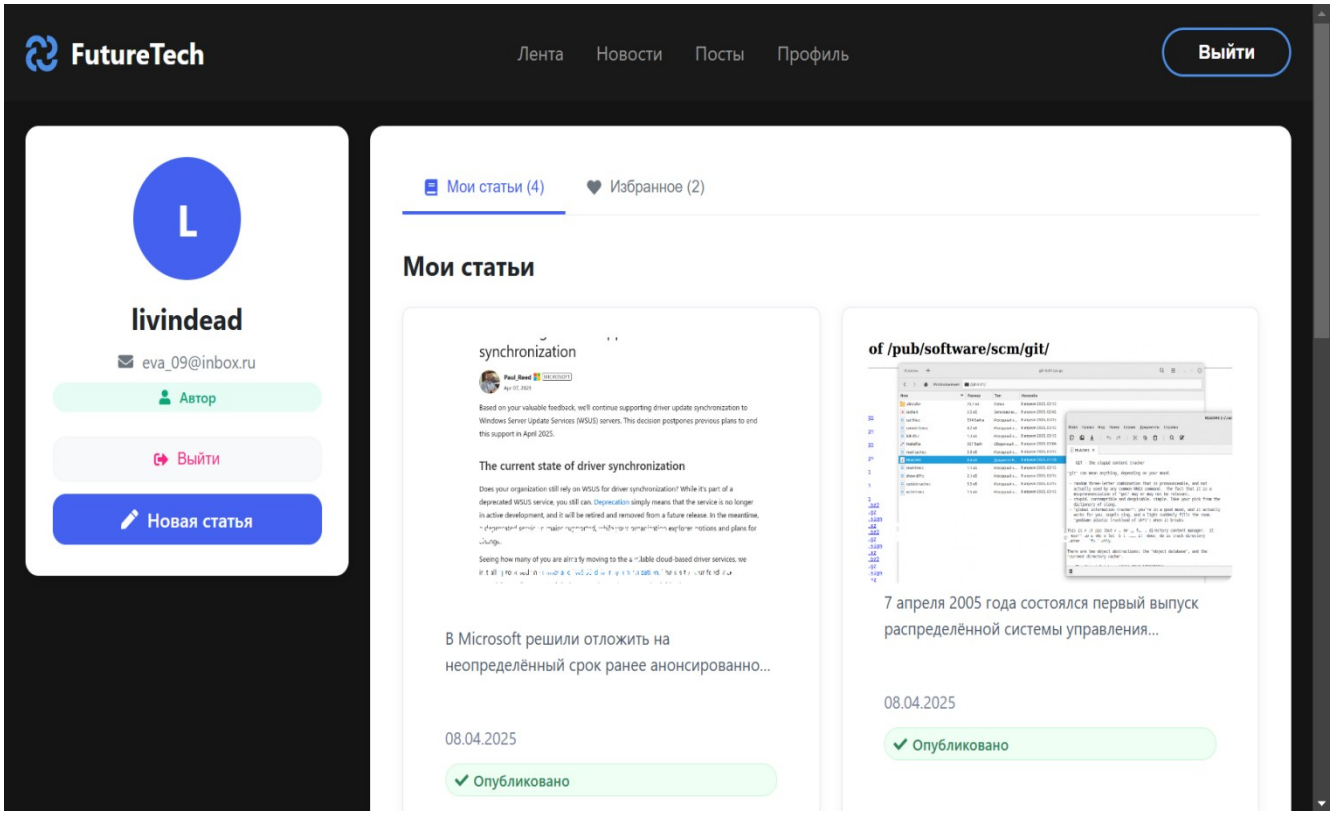


Рисунок 5.1.5– профиль автора

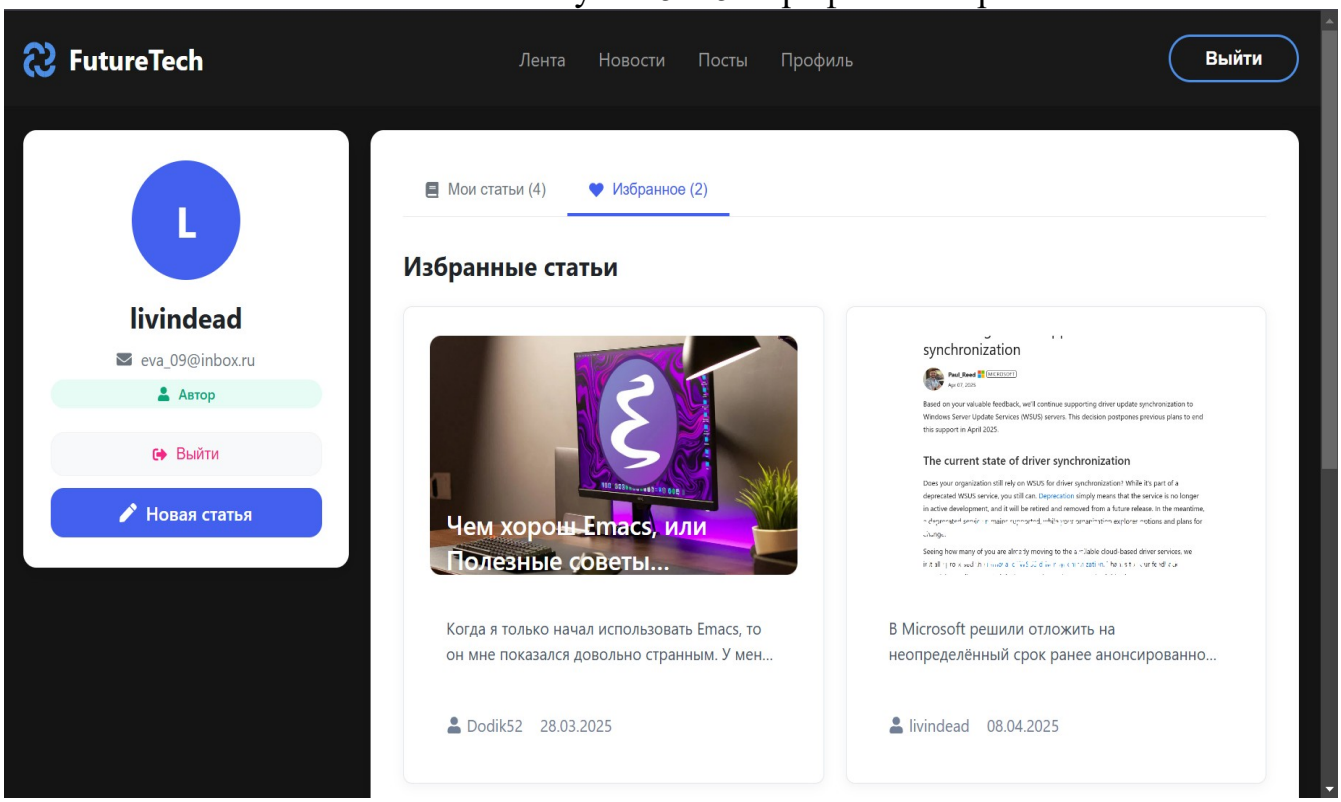


Рисунок 5.1.6 – вкладка избранное

Так же в профиле есть кнопка написать статью, где автор может составить и оформить статью и отправить её на одобрение или отклонение администратору, при создании автору следует заполнить название, краткое

описание, полный текст статьи, загрузить изображение, выбрать тип публикации, язык публикации, категорию, и сложность (для обычного читателя).После чего автор нажимает отправить на модерацию.

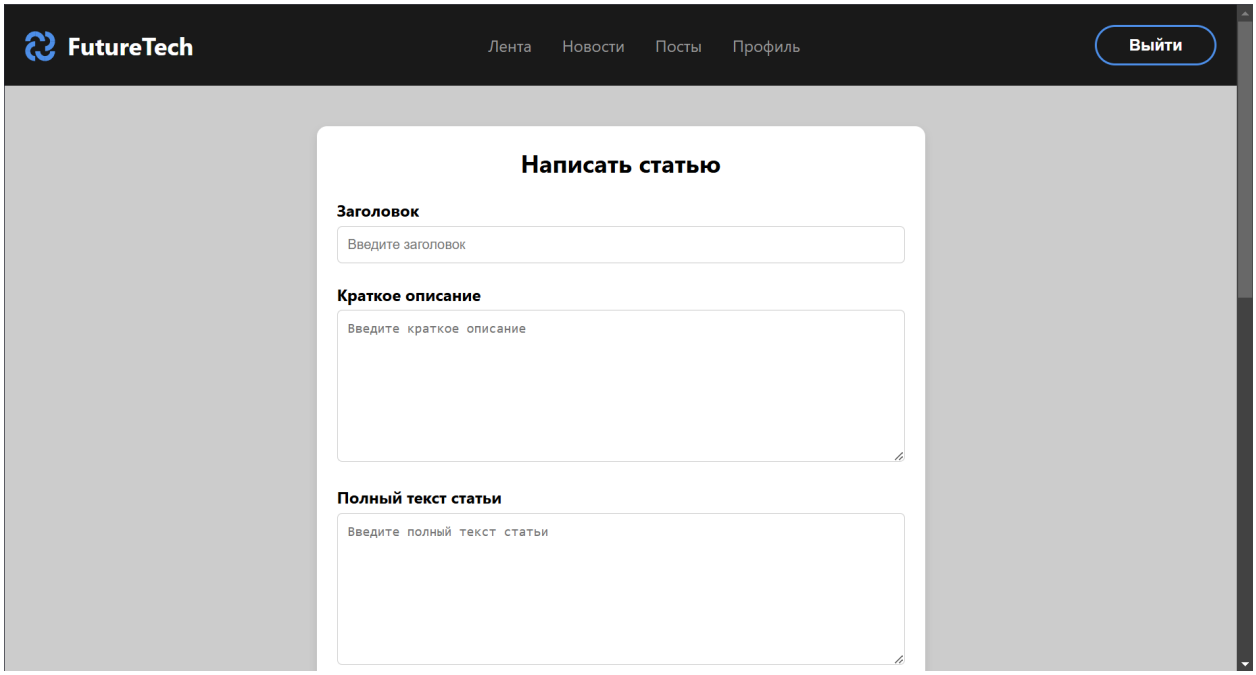


Рисунок 5.1.7 – форма написания статьи

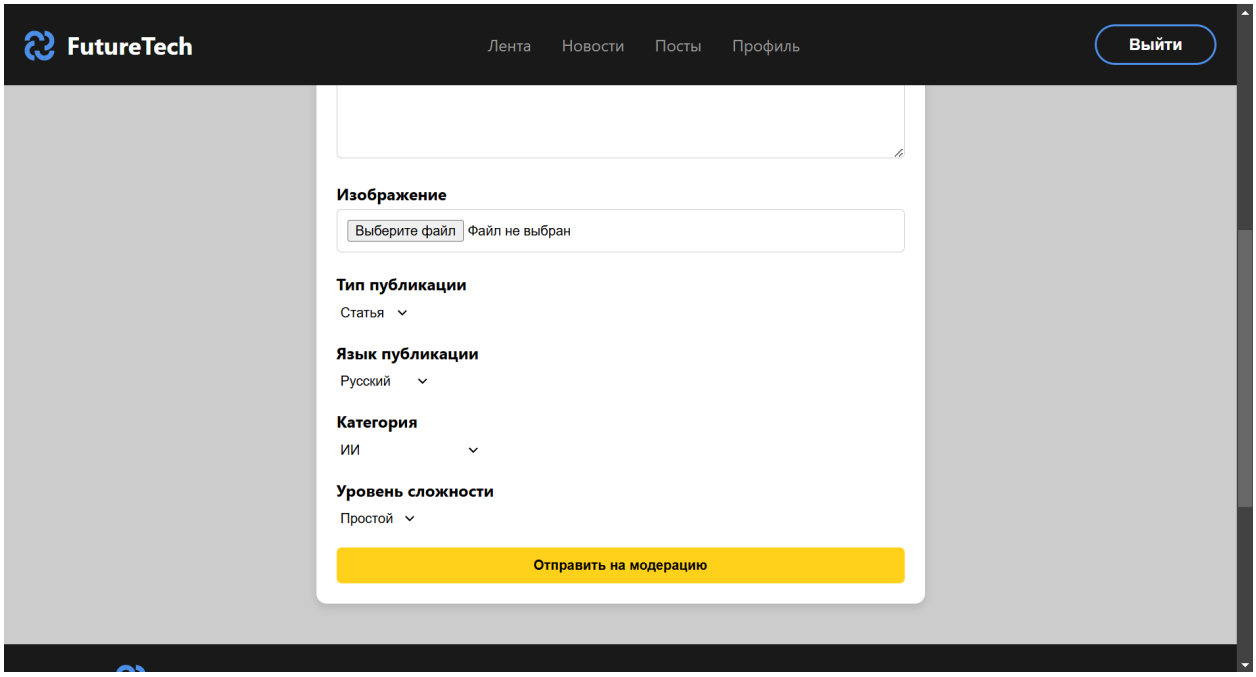


Рисунок 5.1.8 – форма написания статьи

При создании статьи все они отображаются в профиле с любым статусом (опубликовано, на модерации, отклонено). При отклонении пишется причина отклонения.

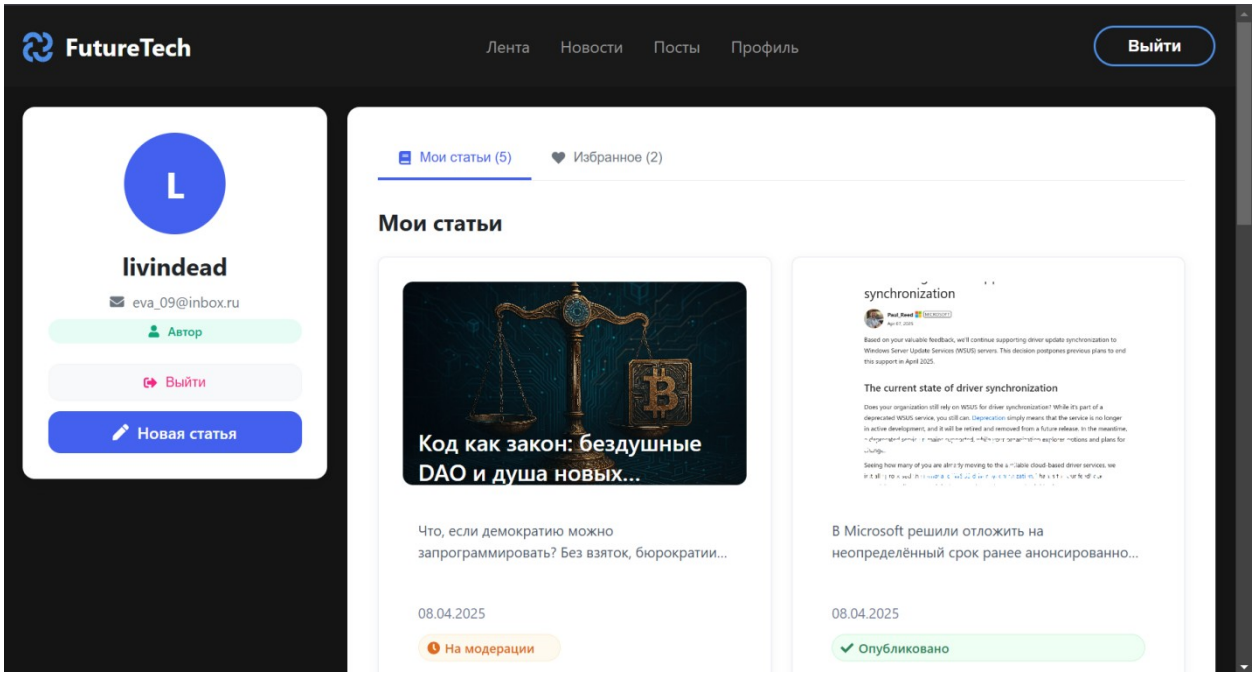


Рисунок 5.1.9 – статьи с статусом “На модерации” и “Опубликовано”

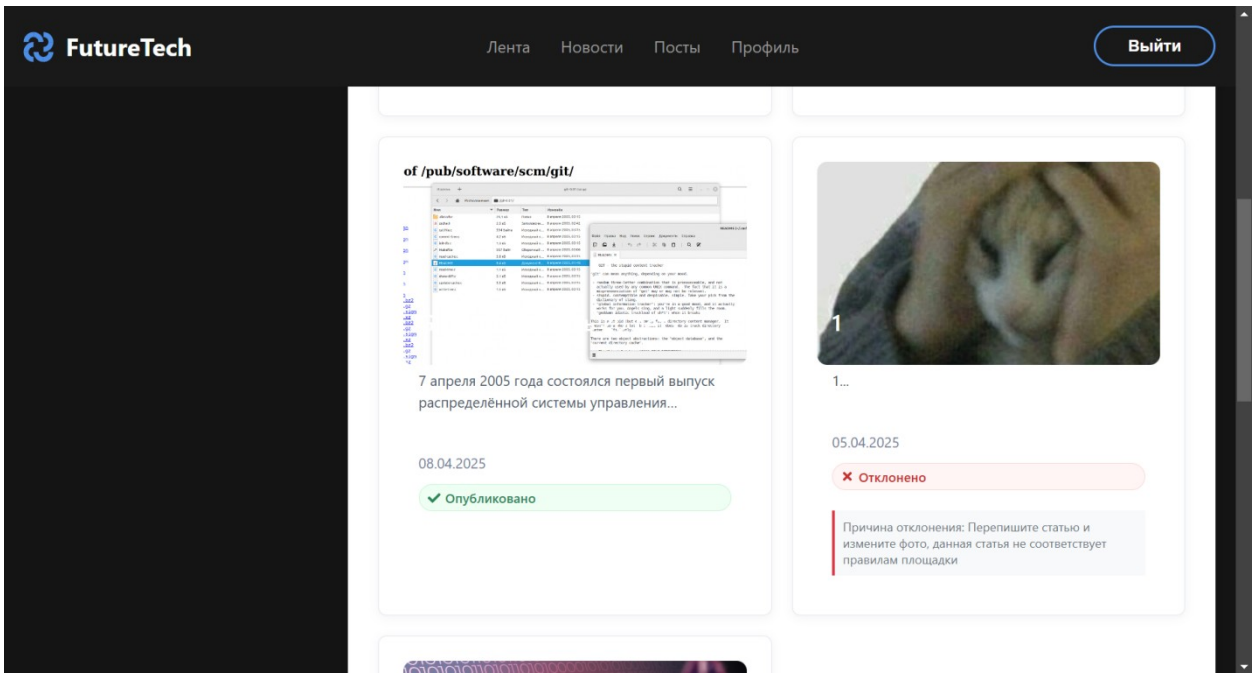


Рисунок 5.2.1 – статья с статусом “Отклонено” и причина отклонения

Так же пользователи могут зарегистрироваться или войти в существующий аккаунт. Для входа нужна почта и пароль указывающиеся при регистрации, а

при создании аккаунта нужно: Имя, почта, пароль и повторение пароля (для избежание ввода случайных символов и дальнейшей нагрузки системы)

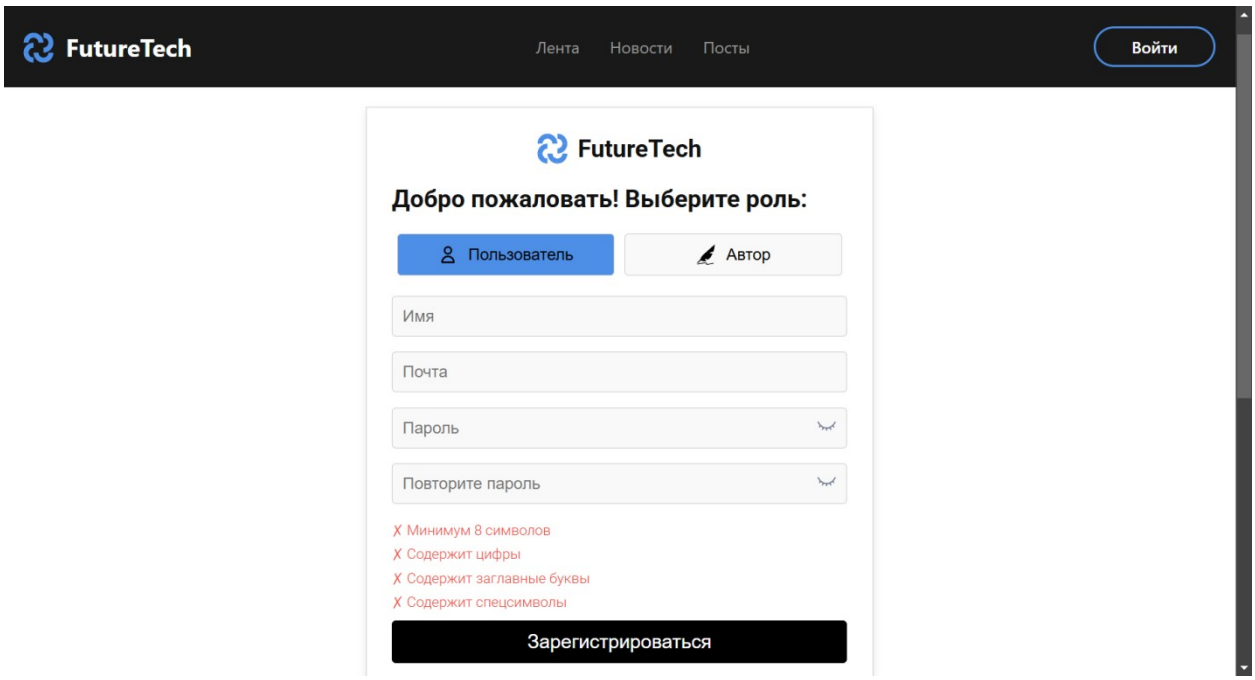


Рисунок 5.2.2– регистрация

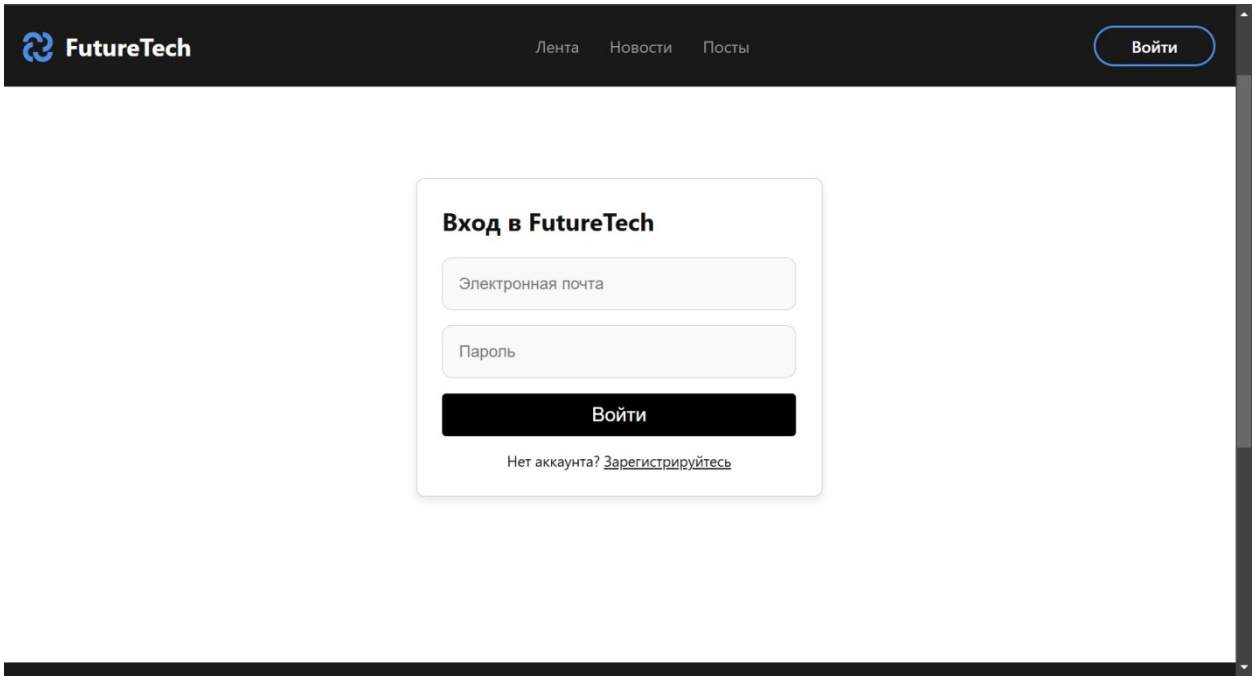


Рисунок 5.2.3 – авторизация

Так же на сайте присутствует админ-панель, функционал администратора предоставляет удаление одобренных статей, одобрение и отклонение статей с статусом “На модерации”

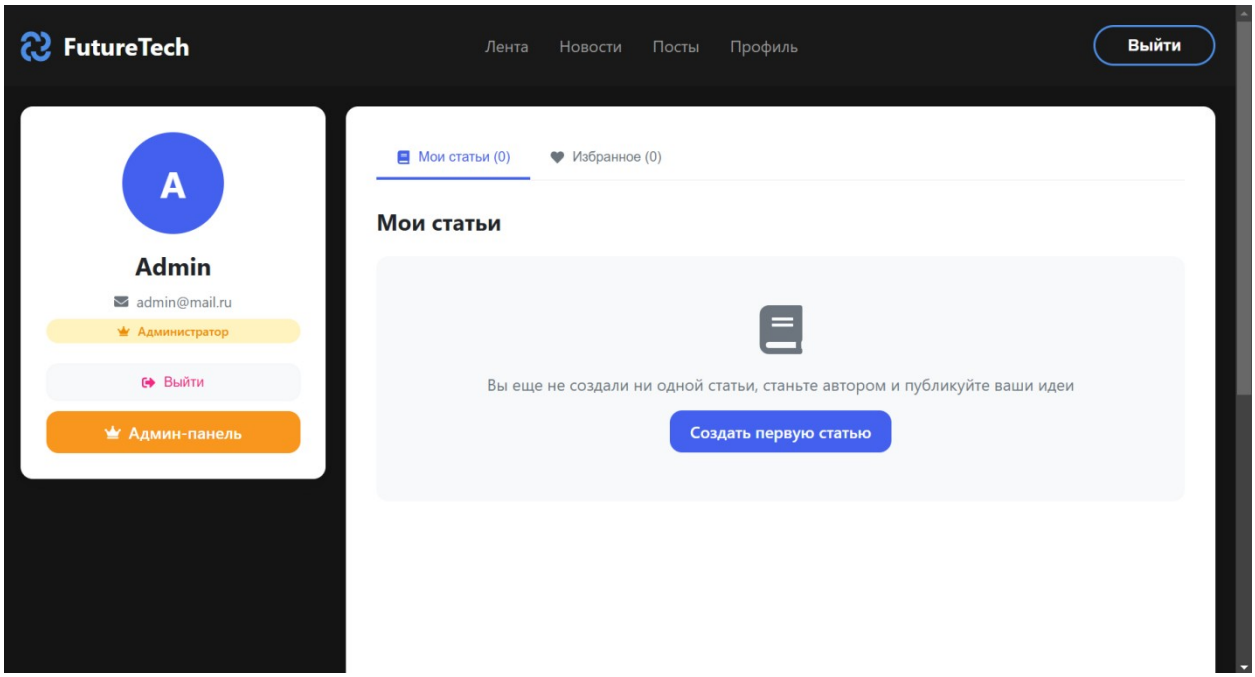


Рисунок 5.2.4 – профиль администратора

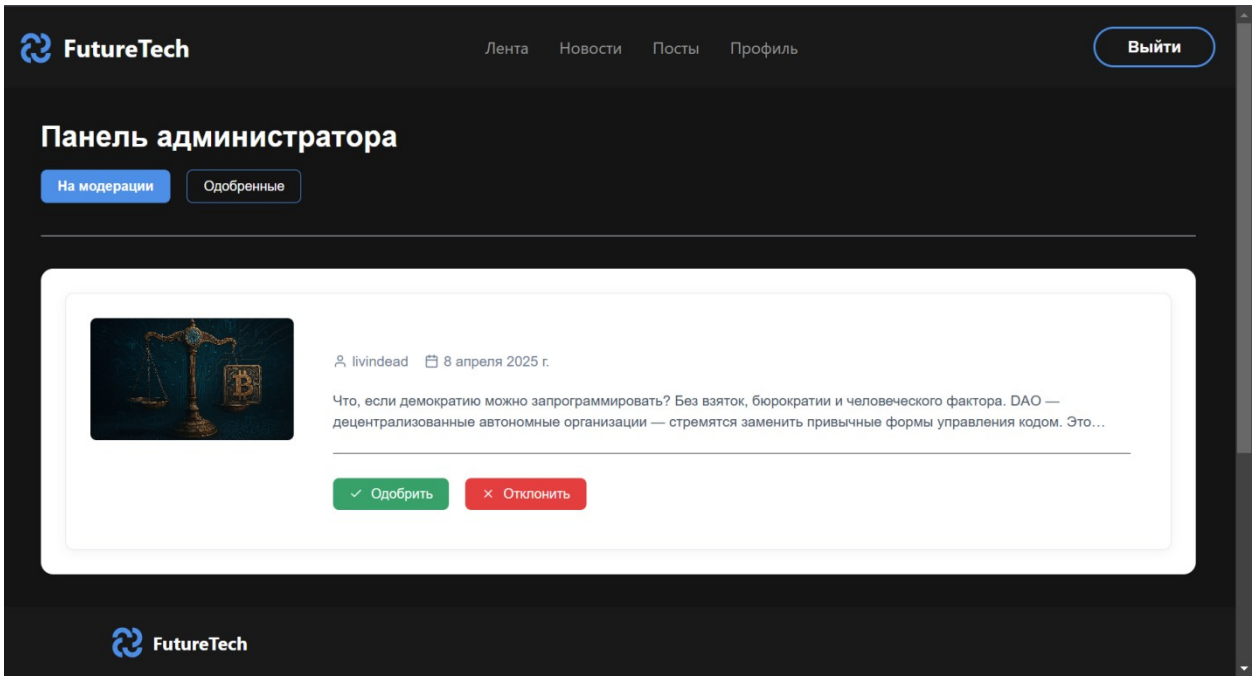


Рисунок 5.2.5 – статьи “На модерации”

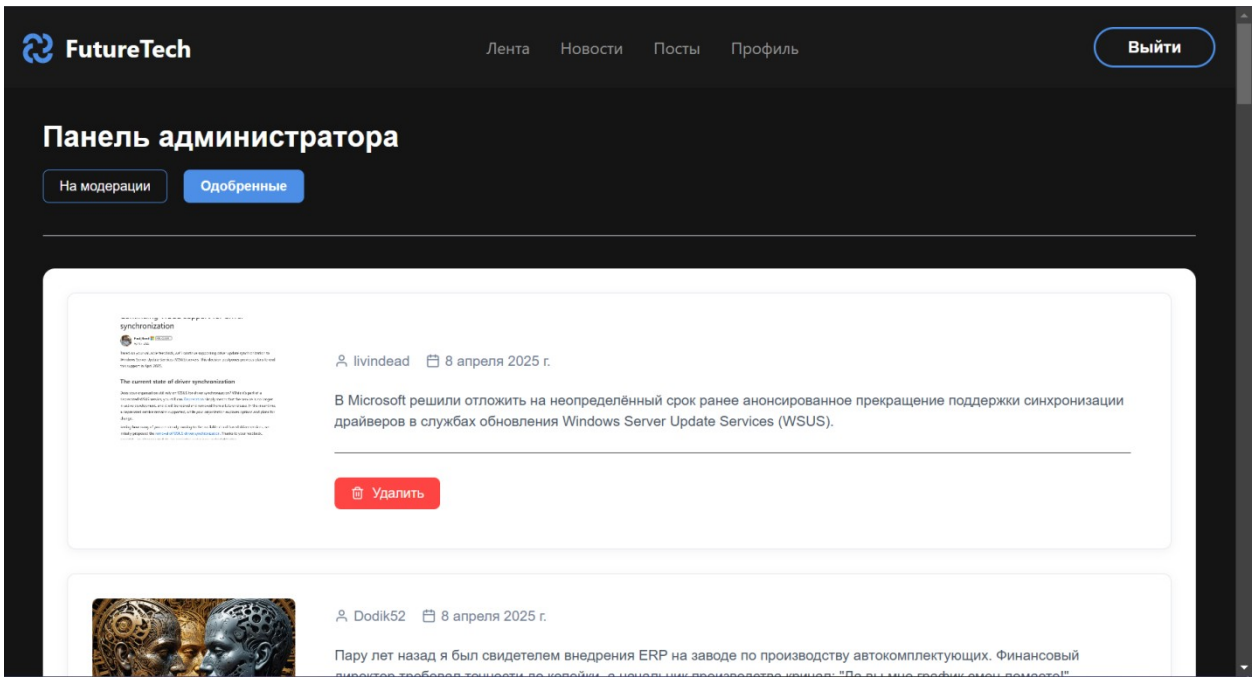


Рисунок 5.2.6 – одобренные статьи, с возможностью удаления

6. Экономическая эффективность платформы “FutureTech”

Движок	**Себестоимость**	**Затраты на поддержание в год**	**Всего в год**
“FutureTech ”	Средняя зп в день 1800р. * 57 дней разработки = 102600₽.	Домен: 5000р/год Хостинг: 18200р/год Тех. Обсл.: 0р/год Всего: 23 200₽.	Всего: 125800₽
Битрикс	Себестоимость разработки = 290000₽.	Домен: 5000р/год Хостинг: 20400р/год Тех. Обсл.: 80000р/год Всего: 105 400₽.	Всего: 395000₽
Tilda	Себестоимость разработки = 123000₽.	Домен: 5000р/год Хостинг: 20400р/год Тех. Обсл.: 20000р/год Всего: 45 400₽.	Всего: 168400₽
Ghost	Себестоимость разработки = 195000₽.	Домен: 5000р/год Хостинг: 20400р/год Тех. Обсл.: 50000р/год Всего: 75 400₽.	Всего: 270400₽
WordPress	Себестоимость разработки = 82000₽.	Домен: 5000р/год Хостинг: 20400р/год Тех. Обсл.: 30000р/год Всего: 55 400₽.	Всего: 157400₽

Себестоимость рассчитывалась так = ср.зп в день в нашем регионе * дни разработки.

Затраты на поддержание платформы включает в себя:

-Домен (адрес сайта в интернете)

-Хостинг(место размещения платформы)

-Тех. Обслуживание

7. Программа мероприятий по внедрению системы

Этапы внедрение АИС:

- подготовка объекта автоматизации к внедрению системы;
- внедрение системы;
- сдача системы в эксплуатацию.
- сопровождение и эксплуатация проекта

Подготовка объекта автоматизации состоит из следующих этапов

- выбрать ответственного за ИС;
- перенести ранее записанную информацию с разных носителей в БД
- ознакомить с системой сотрудников, которые будут с ней работать

Следующий этап, это «Внедрение системы». На этом этапе внедряются решения по поставленным задачам из нескольких подсистем и выполняются следующие работы:

- подготовка исходных оперативных данных для задач, которые проходят при внедрении системы;
- ввод исходных данных в ЭВМ и выполнение запланированного числа реализаций;
- анализ результатов по полученным данным на наличие ошибок.

На третьем этапе «Сдача проекта на эксплуатацию». Проект сдается в эксплуатацию вместе со следующим списком документации.

- документация о договорённости;

- ТЭО и ТЗ;
- исправленную технически рабочую систему.

Четвёртая стадия – «Сопровождение и эксплуатация системы» состоит из непосредственно самой эксплуатации, сопровождения и модернизации системы.

При выполнении этапа «Эксплуатация» осуществляются исправления в работе возникающих сбоев если такие имеются, анализ этих сбоев, отслеживание технико-экономических характеристик работы системы, и конечный вывод по качеству работы системы из накопленной статистики.

При выполнении этапа «Сопровождение и модернизация» анализ соответствия работы системы на соответствие требованиям предметной области и поиск более подходящих и актуальных решений для тех или иных задач.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

После детального анализа объекта автоматизации - веб-платформы для публикации объявлений, были выявлены ключевые недостатки существующих процессов, требующие автоматизации для повышения эффективности работы системы.

Целью данной работы являлась разработка и проектирование информационной системы для управления объявлениями с комплексным функционалом взаимодействия пользователей.

Основные задачи, решенные в ходе выполнения работы:

- Провести анализ существующих платформ по теме блоги и выявить их преимущества и недостатки;
- Определить требования пользователей к функциональности и интерфейсу веб-платформы;
- Разработать архитектуру и дизайн веб-приложения;
- Спроектировать и создать базу данных системы;
- Реализовать основные функциональные модули платформы, включая регистрацию, авторизацию пользователей, админ-панель, размещение и чтение статей;
- Определить необходимое техническое и программное обеспечение;
- Оценить удобство использования и безопасность платформы на основе тестирования.

Ожидаемые результаты от внедрения системы:

- Увеличение количества публикуемых объявлений за счет удобного интерфейса
- Повышение качества модерации контента благодаря автоматизированным инструментам
- Улучшение пользовательского опыта за счет системы избранного и персонализированных рекомендаций
- Снижение нагрузки на администраторов за счет автоматизации рутинных операций
- Повышение конкурентоспособности платформы на рынке аналогичных сервисов

Вывод: В ходе выполнения дипломного проекта были успешно реализованы все поставленные задачи, достигнута основная цель работы - создана эффективная информационная система для управления объявлениями, удовлетворяющая требованиям всех категорий пользователей. Разработанное решение готово к внедрению и промышленной эксплуатации.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Фримен, А. React в действии / А. Фримен. - СПб.: Питер, 2020. - 480 с.

Основное руководство по React и его экосистеме

- Бэнкс, А. Полное руководство по Node.js / А. Бэнкс, Е. Порселло. - М.: Диалектика, 2019. - 688 с.

Подробное описание работы с Node.js и Express

- Васильев, В.В. PostgreSQL. Основы языка SQL / В.В. Васильев. - М.: БХВ-Петербург, 2021. - 416 с.

Работа с реляционными БД, включая PSQL

- Стефанов, С. JavaScript. Шаблоны / С. Стефанов. - СПб.: Питер, 2019. - 336 с.

Паттерны проектирования для JavaScript

- Дронов, В.А. Современный веб-дизайн. React, Redux, Node.js / В.А. Дронов. - М.: БХВ-Петербург, 2022. - 512 с.

Полный стек разработки

- Каймин, В.А. SQLite. Встраиваемая СУБД для разработчиков / В.А. Каймин. - М.: ДМК Пресс, 2020. - 288 с.

Работа с SQLite

- Маккоу, Ч. Express.js в действии / Ч. Маккоу. - М.: ДМК Пресс, 2021. - 342 с.

Разработка серверной части на Express.js

- Смит, Д. CSS: Полное руководство / Д. Смит. - СПб.: Питер, 2022. - 896 с.

Современные техники стилизации

- Фаулер, М. Рефакторинг кода на JavaScript / М. Фаулер. - М.: Диалектика, 2020. - 448 с.

Оптимизация кода

- Томас, Д. Веб-разработка с применением Node и Express / Д. Томас. - СПб.: Питер, 2021. - 336 с.

Построение API и серверной логики

- Кузьминов, А.Ю. Современный фронтенд: React, Redux, Webpack / А.Ю. Кузьминов. - М.: Альфа-книга, 2022. - 412 с.

- Мелансон, Б. Проектирование веб-API / Б. Мелансон. - М.: ДМК Пресс, 2020. - 298 с.

Разработка RESTful API

- Хорстман, К. JavaScript для профессионалов / К. Хорстман. - СПб.: Питер, 2021. - 704 с.

Продвинутые техники JS

- Резиг, Д. Секреты JavaScript ниндзя / Д. Резиг, Б. Бибо. - М.: Вильямс, 2019. - 416 с.
Углубленное изучение JavaScript
- Статья: "Оптимизация производительности React-приложений" // Журнал "Frontend Developer". - 2023. - №4. - С. 45-52
Практические советы по оптимизации
- Материалы конференции: "Современные тенденции fullstack-разработки" / Тезисы докладов DevConf 2022. - М., 2022. - 120 с.
Актуальные подходы в разработке

ПРИЛОЖЕНИЕ А

Задание на выполнение дипломного проекта

(обязательное)

Министерство науки и высшего образования РФ

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

«АЛТАЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ им. И.И.ПОЛЗУНОВА» (АлтГТУ)

Кафедра «УТК»

УТВЕРЖДАЮ

Директор УТК

_____ О.Л. Бякина

« ___»_____2025 г.

ЗАДАНИЕ № 20

НА ВЫПОЛНЕНИЕ ДИПЛОМНОГО ПРОЕКТА

По специальности СПО 09.02.04 «Информационные системы и программирование»

студенту группы ИСП-21 Шевельдин Даниил

Тема: Разработка системы блоговой веб-платформы

Утверждено приказом ректора от «» 2025 г. № Л-_____

Срок исполнения дипломного проекта «»2025 г.

Задание принял(а) к исполнению _____ Д.А Шевельдин

Барнаул 2025

1 ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

На основании литературных источников, периодических изданий, отчетности и документооборота изучить основные виды деятельности, бизнес процессы, организационную структуру онлайн площадки по написанию и чтению статей “FutureTech”.

2 СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ РАБОТЫ

Наименование разделов работы и их содержание	Трудоём-кость, %	Срок выполнения	Руководитель (Ф.И.О., подпись)
1 Предпроектное обследование	17	03.05.22	Барышев Д.Д.
1.1 Сбор материалов обследования	15,5	03.05.22	Барышев Д.Д.
1.1.1 Общее описание деятельности объекта	1,5	03.05.22	Барышев Д.Д.
1.1.2 Цели и задачи организации	1,5	03.05.22	Барышев Д.Д.
1.1.3 Организационная структура	1,5	04.05.22	Барышев Д.Д.
1.1.4 Формирование требований к системе в целом	1,5	05.05.22	Барышев Д.Д.
1.1.5 Моделирование предметной области (построение моделей «Как есть»)	5	06.05.22	Барышев Д.Д.
1.1.6 Моделирование процессов предметной области (построение моделей «Как должно быть»)	4,5	08.05.22	Барышев Д.Д.
1.2 Требования к техническому и программному обеспечению	1,5	09.05.22	Барышев Д.Д.
2 Технико-рабочее проектирование	69	10.05.22	Барышев Д.Д.
2.1Основные положения	1,5	10.05.22	Барышев Д.Д.
2.2 Функциональная и организационная структура системы	13,5	11.05.22	Барышев Д.Д.
2.2.1 Обоснование выделяемых подсистем	1,5	11.05.22	Барышев Д.Д.
2.2.2 Схема информационных связей между подсистемами	4	12.05.22	Барышев Д.Д.
2.2.3 Постановка задач и алгоритмы	5	13.05.22	Барышев Д.Д.

Наименование разделов работы и их содержание	Трудоём-кость, %	Срок выполнения	Руководитель (Ф.И.О., подпись)
решения			
2.2.4 Входная оперативная информация.	1,5	14.05.22	Барышев Д.Д.
2.2.5 Алгоритм решения задач по модулям	1,5	14.05.22	Барышев Д.Д.
2.3 Организация информационной базы	10	15.05.22	Барышев Д.Д.
2.4 Принцип построения комплекса технических средств	4	16.05.22	Барышев Д.Д.
2.4.1 Описание и обоснование технологического процесса обработки данных	1	18.05.22	Барышев Д.Д.
2.4.2 Описание состава и характеристик периферийной техники	1	19.05.22	Барышев Д.Д
2.4.3 Описание состава и характеристик аппаратной платформы	1	19.05.22	Барышев Д.Д
2.4.4 Система защиты информации	1	19.05.22	Барышев Д.Д
2.5 Кодирование и тестирование программного обеспечения	40	20.05.22	Барышев Д.Д
3. Расчёт экономической эффективности АИС «СитиТрейд»	9	24.05.22	Барышев Д.Д
3.1 Основной показатель экономической эффективности и экономический эффект	7	25.05.22	Барышев Д.Д
3.2 Программа мероприятий по внедрению системы	2	26.05.22	Барышев Д.Д
4 Оформление пояснительной записки, подготовка иллюстративных материалов презентаций	5	30.05.22	Барышев Д.Д

3 СПИСОК РЕКОМЕНДОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Фримен, А. React в действии / А. Фримен. - СПб.: Питер, 2020. - 480 с.

Основное руководство по React и его экосистеме

2. Бэнкс, А. Полное руководство по Node.js / А. Бэнкс, Е. Порселло. - М.: Диалектика, 2019. - 688 с.

Подробное описание работы с Node.js и Express

3. Васильев, В.В. PostgreSQL. Основы языка SQL / В.В. Васильев. - М.: БХВ-Петербург, 2021. - 416 с.
Работа с реляционными БД, включая PSQL
4. Стефанов, С. JavaScript. Шаблоны / С. Стефанов. - СПб.: Питер, 2019. - 336 с.
Паттерны проектирования для JavaScript
5. Дронов, В.А. Современный веб-дизайн. React, Redux, Node.js / В.А. Дронов. - М.: БХВ-Петербург, 2022. - 512 с.
Полный стек разработки
6. Каймин, В.А. SQLite. Встраиваемая СУБД для разработчиков / В.А. Каймин. - М.: ДМК Пресс, 2020. - 288 с.
Работа с SQLite
7. Маккоу, Ч. Express.js в действии / Ч. Маккоу. - М.: ДМК Пресс, 2021. - 342 с.
Разработка серверной части на Express.js
8. Смит, Д. CSS: Полное руководство / Д. Смит. - СПб.: Питер, 2022. - 896 с.
Современные техники стилизации
9. Фаулер, М. Рефакторинг кода на JavaScript / М. Фаулер. - М.: Диалектика, 2020. - 448 с.
Оптимизация кода
10. Томас, Д. Веб-разработка с применением Node и Express / Д. Томас. - СПб.: Питер, 2021. - 336 с.
Построение API и серверной логики
11. Кузьминов, А.Ю. Современный фронтенд: React, Redux, Webpack / А.Ю. Кузьминов. - М.: Альфа-книга, 2022. - 412 с.

12. Мелансон, Б. Проектирование веб-API / Б. Мелансон. - М.: ДМК Пресс, 2020. - 298 с.
Разработка RESTful API
13. Хорстман, К. JavaScript для профессионалов / К. Хорстман. - СПб.: Питер, 2021. - 704 с.
Продвинутые техники JS
14. Резиг, Д. Секреты JavaScript ниндзя / Д. Резиг, Б. Бибо. - М.: Вильямс, 2019. - 416 с.
Углубленное изучение JavaScript
15. Статья: "Оптимизация производительности React-приложений" // Журнал "Frontend Developer". - 2023. - №4. - С. 45-52
Практические советы по оптимизации

16. Материалы конференции: "Современные тенденции fullstack-разработки" / Тезисы докладов DevConf 2022. - М., 2022. - 120 с.
Актуальные подходы в разработке

Руководитель работы: Умбетов С.В _____

Ф.И.О. подпись